

TEMA:

CLASIFICACIÓN Y PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE SENSORES

CURSO: Instrumentación Industrial

Docente: Mg. Ing. Anibal Sanchez J



**Universidad
Tecnológica
del Perú**



DUDAS



- A) Me ah pasado que mi micrófono justo falla cuando, me toco participar.
- B) Me ah tocado levantarme de la cama dos minutos antes de mi clase de la mañana.
- C) He logrado hacer trabajos en menos de 1 hora.

- A) Mi gato ha caminado sobre mi teclado y ha enviado un mensaje a mi clase.
- B) Mi internet se cayó durante una exposición y no regresó hasta que termino la clase.
- C) Me eh conectado a clase desde un restaurant o cafetería.

- A) Tengo un amigo al que nunca le he visto la cara en una videollamada.
- B) Eh llevado toda una clase estando en el bus/auto.
- C) Me eh quedado dormido y me quede conectado por horas al zoom.

TEMA:

CLASIFICACIÓN Y PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE SENSORES

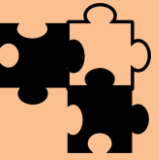
CURSO: Instrumentación Industrial

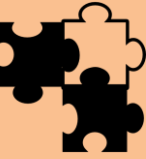
Docente: Mg. Ing. Anibal Sanchez J



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

¿Dudas de la sesión anterior?





¿Dudas de la sesión anterior?

En un sensor óptico tipo barrera, la detección ocurre cuando:

- a) El haz de luz es interrumpido entre emisor y receptor
- b) La resistencia del emisor varía con la temperatura
- c) La inductancia del circuito disminuye
- d) El objeto refleja radiación infrarroja hacia el ambiente

Una aplicación típica de los sensores ópticos en robótica es:

- a) Medir deformación en vigas metálicas
- b) Detectar presencia y conteo de piezas en una línea de producción
- c) Medir caudal de líquidos en tuberías
- d) Detectar proximidad de materiales ferromagnéticos

El principio de funcionamiento de un sensor inductivo se basa en:

- a) La variación de temperatura en un material
- b) La variación del campo magnético al acercarse un objeto metálico
- c) La reflexión de luz visible
- d) La variación de presión en un gas

El LVDT (Transformador Diferencial Variable Lineal) se utiliza para medir:

- a) Velocidad angular
- b) Desplazamiento lineal con alta precisión
- c) Flujo magnético en un motor
- d) Radiación solar

Saberes Previos: Análisis de Tipos de Mediciones

- ¿Cómo se genera la energía eléctrica?
- ¿Fuentes principales?

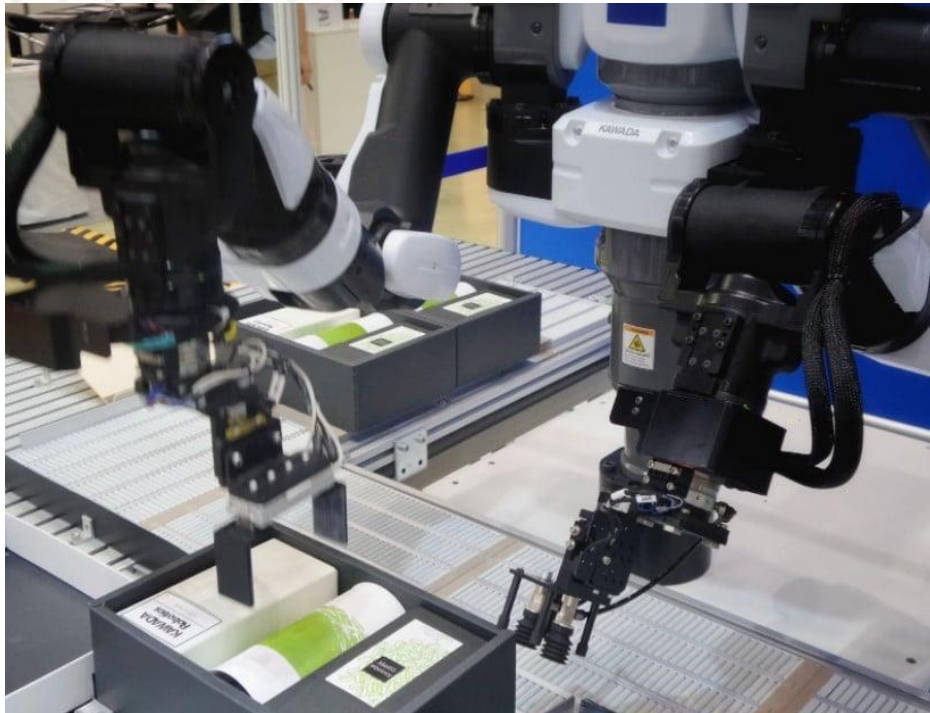


SABERES



Utilidad

El conocimiento de la **clasificación y funcionamiento de los sensores** es fundamental para que los futuros **ingenieros mecatrónicos y electrónicos** puedan diseñar, seleccionar e implementar sistemas de automatización, medición y control con **eficiencia, seguridad y calidad**.



UTILIDAD



Logro de la sesión:

- Al finalizar esta sesión, **los estudiantes** estarán en capacidad de **analizar la clasificación y el principio de funcionamiento de los sensores electromagnéticos, generadores y ultrasonidos, identificando sus características, aplicaciones y criterios de selección** para integrarlos en sistemas de medición y control en ambientes **industriales**.



LOGROS



Temas:

1. Introducción a la clasificación de sensores

- A. Sensores Resistivos
- B. Sensores Capacitivos
- C. Sensores Inductivos
- D. Sensores Ópticos
- E. Sensores Electromagnéticos
- F. Sensores Generadores
- G. Sensores Ultrasonidos

2. Comparación y criterios de selección



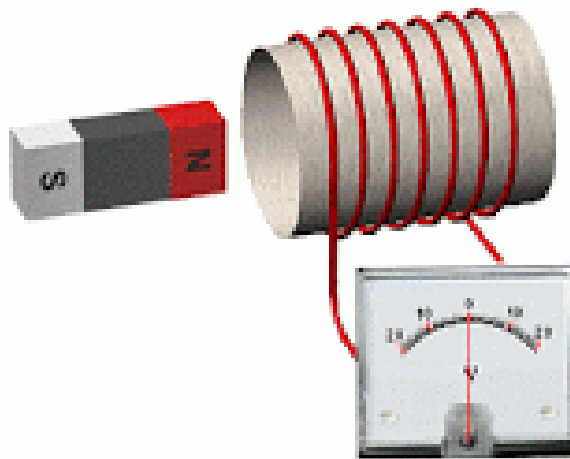
E) SENSORES ELECTROMAGNÉTICOS

Los sensores electromagnéticos (*Electromagnetic sensors*) están basados en la variación de un campo magnético o de un campo eléctrico sin modificar la inductancia o la capacidad.

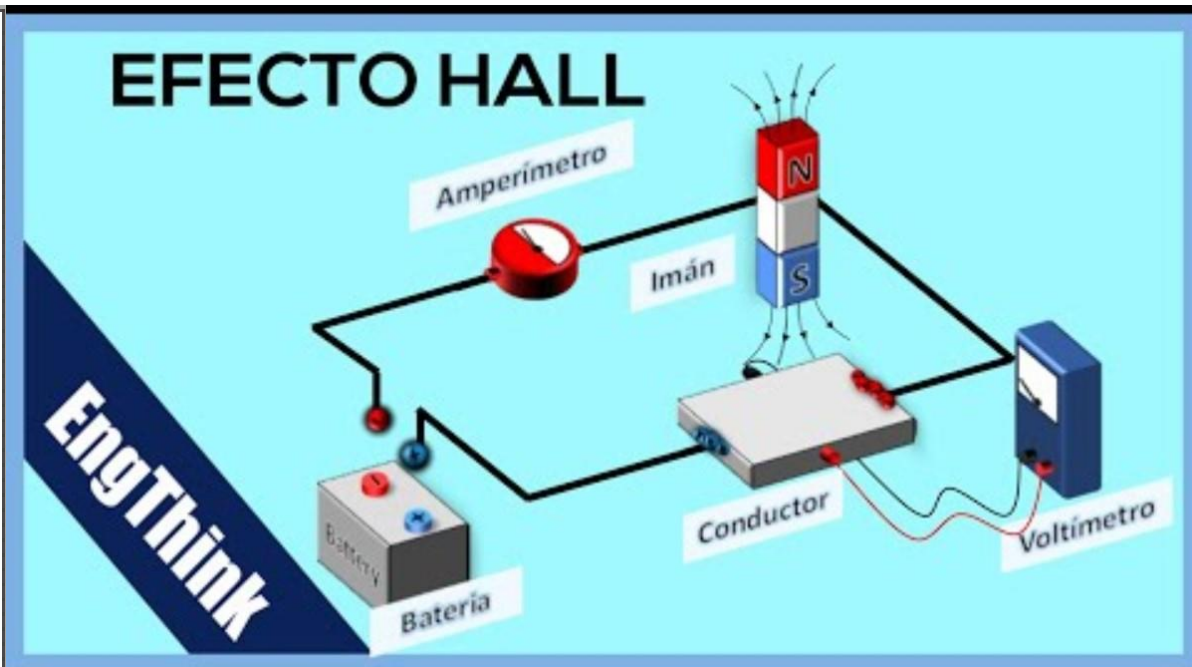
Se pueden clasificar en:

- Sensores basados en la ley de Faraday (*Faraday's law based sensors*).
- Sensores basados en el efecto Hall (*Hall effect sensors*).

Faradays Law of Induction



EFEECTO HALL



TRANSF

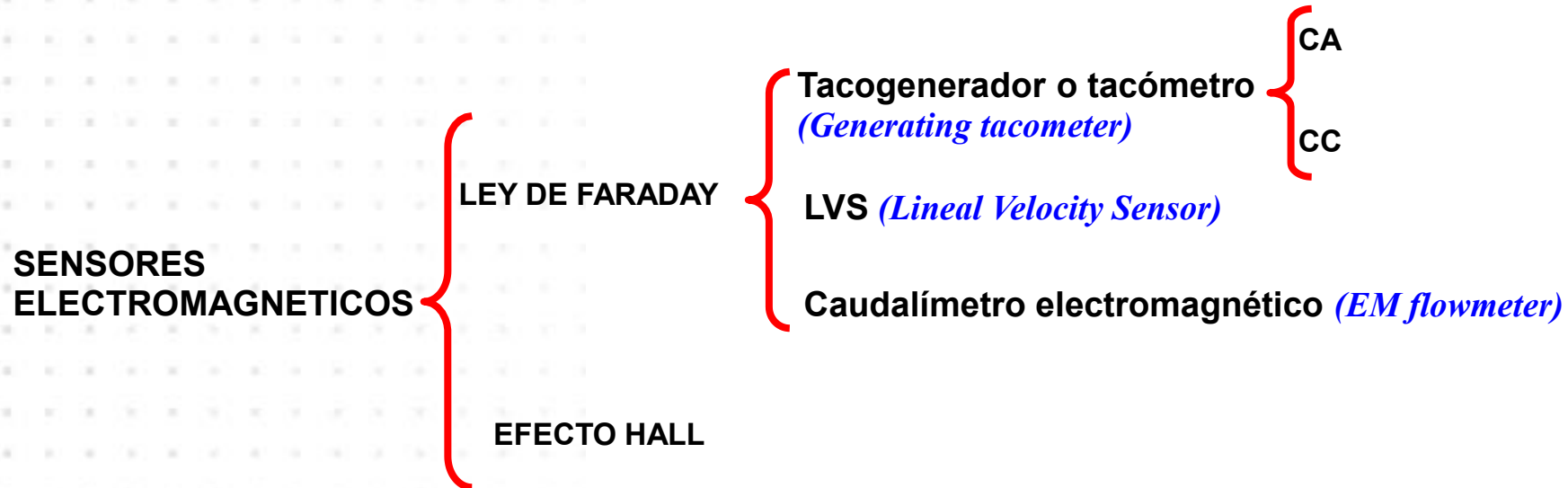


E) SENSORES ELECTROMAGNÉTICOS

Los sensores electromagnéticos (*Electromagnetic sensors*) están basados en la variación de un campo magnético o de un campo eléctrico sin modificar la inductancia o la capacidad.

Se pueden clasificar en:

- Sensores basados en la ley de Faraday (*Faraday's law based sensors*).
- Sensores basados en el efecto Hall (*Hall effect sensors*).



E) SENSORES ELECTROMAGNÉTICOS

SENSORES BASADOS EN LA LEY DE FARADAY

FUNDAMENTOS

Si un flujo magnético Φ que varía con el tiempo atraviesa una bobina de N espiras, se genera una tensión:

$$e = -N \frac{\partial \Phi}{\partial t}$$

La variación de Φ se puede lograr:

- Generando Φ mediante una **corriente variable**.
- **Variando la posición de la bobina** con respecto a un flujo magnético Φ constante.



TRANSF



E) SENSORES ELECTROMAGNÉTICOS

SENSORES BASADOS EN LA LEY DE FARADAY

TACÓMETRO DE ALTERNA

Fundamentos (I)

Su funcionamiento está basado en el mismo principio físico que los generadores de corriente alterna. Los más utilizados están constituidos por un rotor de imanes permanentes y una bobina de N espiras en el estator.

El flujo que atraviesa la bobina depende en cada instante de la posición del rotor y cumple la ecuación:

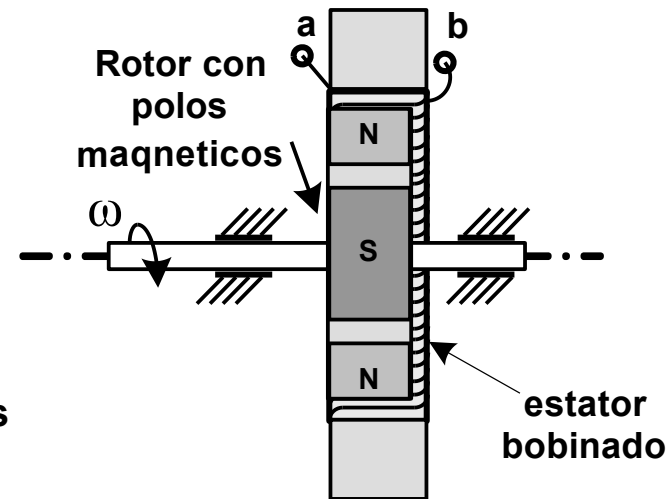
$$\Phi = NBA \cos \theta$$

en la cual N es el nº de espiras

B es la intensidad del campo en Teslas

A es el área de la espira

θ es el ángulo que forma el campo con el eje de la espira



TRANSF

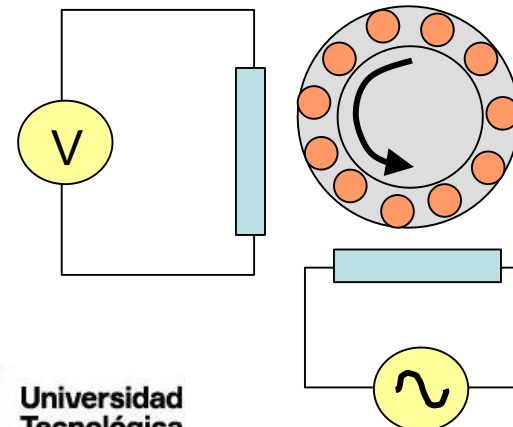


E) SENSORES ELECTROMAGNÉTICOS

SENSORES BASADOS EN LA LEY DE FARADAY TACÓMETRO DE ALTERNA

CARACTERÍSTICAS

- La tensión de salida de un tacómetro de alterna es variable tanto en amplitud como en frecuencia. Debido a ello es poco práctico para medir velocidades de rotación pequeñas porque la tensión de salida también lo es.
- Para reducir el efecto de la temperatura se puede incluir un termistor linealizado en serie con el devanado primario, a fin de lograr un coeficiente total de temperatura prácticamente nulo.
- Se utilizan para medir velocidades angulares inferiores a 8000 rpm.
- En algunos modelos se sustituye el imán permanente por un devanado de excitación



E) SENSORES ELECTROMAGNÉTICOS

SENSORES BASADOS EN LA LEY DE FARADAY TACÓMETRO DE CONTINUA

Se puede realizar

- Mediante un generador de continua o dinamo (dinamo tacometrica).
- Mediante un generador de alterna o alternador (tacómetro de alterna) seguido de un rectificador y un filtro.



TRANSF



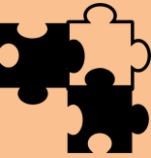
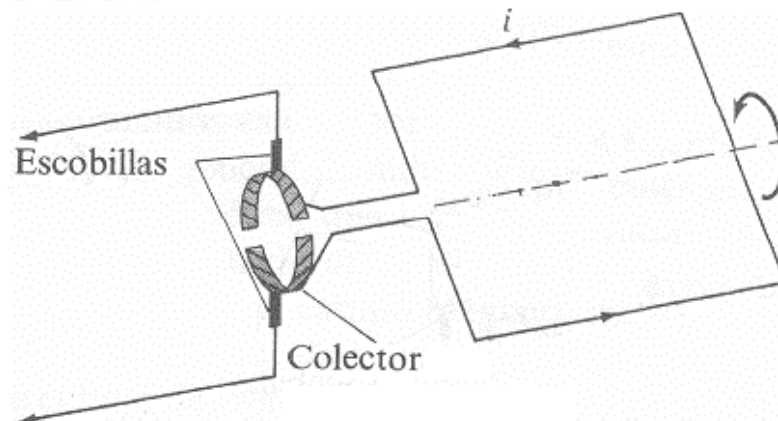
E) SENSORES ELECTROMAGNÉTICOS

SENSORES BASADOS EN LA LEY DE FARADAY

TACÓMETRO DE CONTINUA IMPLEMENTADO

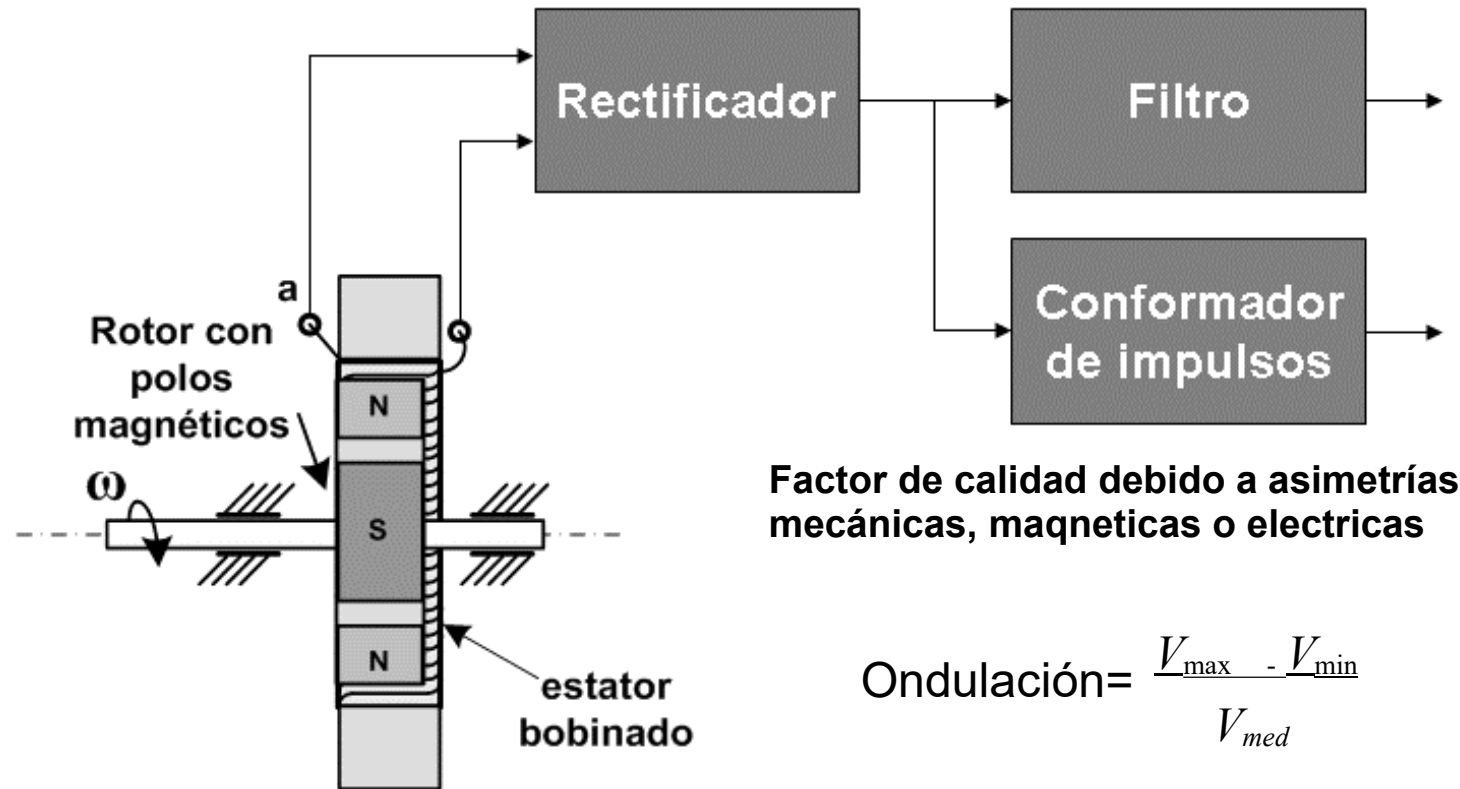
CON UNA DINAMO TACOMÉTRICA

- Posee un estator de imanes permanentes y bobinas en el rotor.
- Realiza una rectificación electromecánica de la tensión alterna, mediante un colector con escobillas.
- No se utiliza actualmente debido al desgaste que sufren el colector y las escobillas.



E) SENSORES ELECTROMAGNÉTICOS

SENSORES BASADOS EN LA LEY DE FARADAY
TACÓMETRO DE CONTINUA IMPLEMENTADO
CON UN GENERADOR DE ALTERNA



TRANSF



E) SENSORES ELECTROMAGNÉTICOS

SENSORES BASADOS EN LA LEY DE FARADAY

TACÓMETRO DE RELUCTANCIA VARIABLE

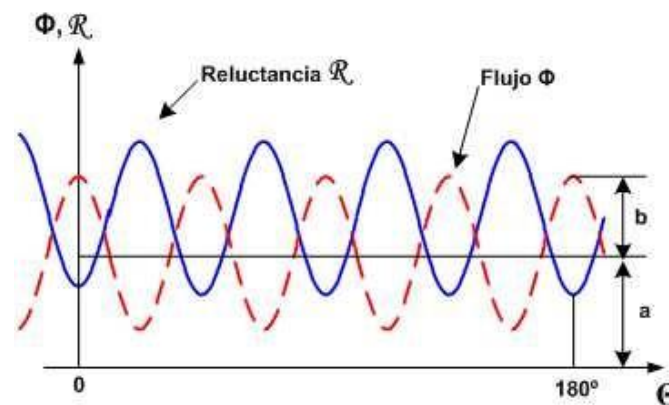
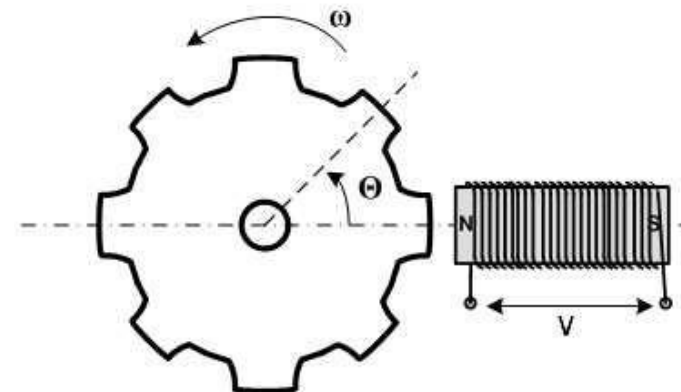
Está constituido por una rueda dentada de material ferromagnético y un imán permanente sobre el que se coloca una bobina.

Al girar la rueda varía la reluctancia R del circuito magnético y en consecuencia el flujo que atraviesa la bobina.

De acuerdo con la ley de Faraday, la tensión V en bornes de la bobina es:

$$V = k\omega \sin \omega t$$

Usualmente la tensión alterna V se convierte en una onda cuadrada que se aplica a un contador.



E) SENSORES ELECTROMAGNÉTICOS

SENSORES BASADOS EN LA LEY DE FARADAY SENSOR DE VELOCIDAD LINEAL

Fundamentos

En algunas aplicaciones, como por ejemplo en la medida de vibraciones, no es posible convertir la velocidad lineal en angular y medirla mediante un tacómetro.

Por ello se han desarrollado sensores de velocidad lineal denominados LVT (*Linear Velocity Transducer*) o LVS (*Linear Velocity Sensor*)

$$e = -N \frac{\partial \phi}{\partial t} = -N \frac{\partial BA}{\partial t} = -NBl \frac{\partial x}{\partial t} = Blv$$

y por lo tanto la tensión de salida es proporcional a la velocidad.



TRANSF



E) SENSORES ELECTROMAGNÉTICOS

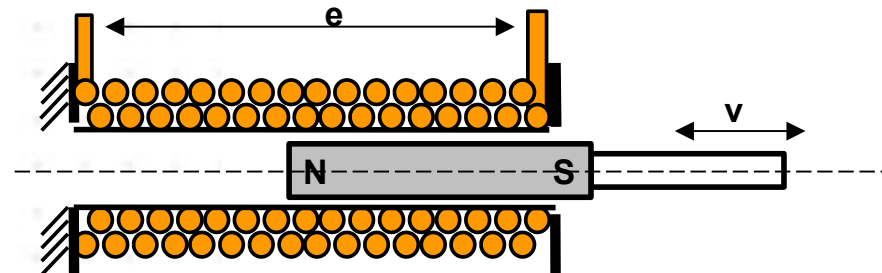
SENSORES BASADOS EN LA LEY DE FARADAY

SENSOR DE VELOCIDAD LINEAL (LVS)

Se puede implementar:

- Mediante un devanado móvil y un imán permanente fijo ($s = 10\text{mV/mm/s}$).
- Mediante un imán móvil y un devanado fijo ($s = 20\text{mV/mm/s}$).

Los de imán móvil son los más utilizados porque su rango de desplazamiento es mayor.



APLICACIONES

Los LVS se utilizan para medir la velocidad de vibración de sistemas inerciales (masa-resorte) en los que se producen pequeños desplazamientos lineales.



TRANSF

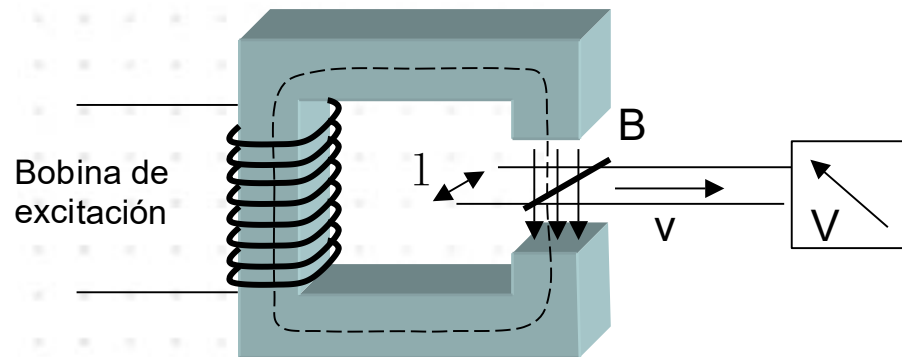


E) SENSORES ELECTROMAGNÉTICOS

SENSORES BASADOS EN LA LEY DE FARADAY CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO

Fundamentos (I)

Se basa en el principio de inducción de Faraday: “En un conductor que se mueve perpendicularmente a las líneas de fuerza de un campo magnético, se induce una tensión eléctrica proporcional a la velocidad”.



$$V = Blv$$

Por lo tanto, si un líquido conductor se desplaza en el seno de un campo magnético creado por una o dos bobinas externas, se genera una tensión entre dos electrodos dispuestos a 90° con respecto al flujo y al campo.



TRANSF

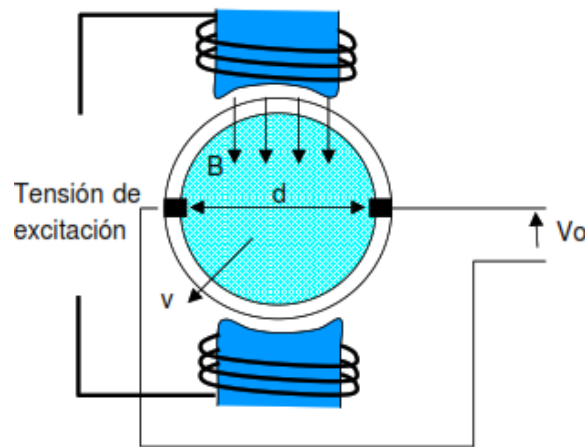


E) SENSORES ELECTROMAGNÉTICOS

SENSORES BASADOS EN LA LEY DE FARADAY CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO

Fundamentos (II)

$$V_o = B d v$$



La tensión de salida V_o solo es proporcional al caudal si el perfil de velocidad es simétrico con respecto al eje longitudinal y el campo magnético es uniforme.

La proporcionalidad aumenta con el tamaño de los electrodos.



TRANSF



E) SENSORES ELECTROMAGNÉTICOS

SENSORES BASADOS EN LA LEY DE FARADAY

CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Para evitar que se ensucien los electrodos se pueden recubrir con un aislante lo que hace que se acoplen capacitivamente. Por ello en lugar de recubrirlos a veces se limpian desde el exterior con ultrasonidos.

Para que la medida sea válida la tubería no debe ser metálica (teflon, poliuretano, etc.) y además debe estar completamente llena.

El fluido debe ser conductor ($5 \mu\text{S/m}$ es suficiente) y por ello no se puede utilizar para medir el caudal de los hidrocarburos ni de los gases.

APLICACIONES

Este metodo de medida se utiliza en las industrias farmaceutica, alimentaria y en medicina (flujo sanguíneo en las arterias).



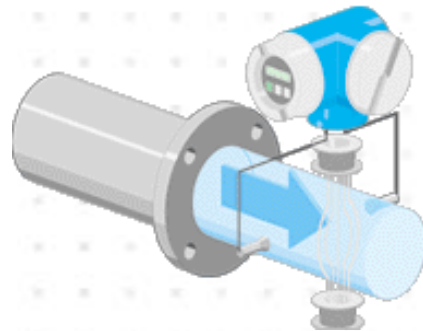
TRANSF



E) SENSORES ELECTROMAGNÉTICOS

SENSORES BASADOS EN LA LEY DE FARADAY

CAUDALÍMETROS ELECTROMAGNÉTICOS



TRANSF



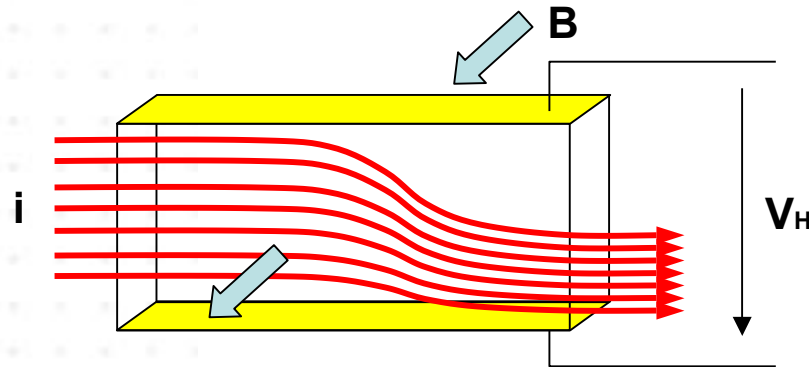
E) SENSORES ELECTROMAGNÉTICOS

SENSORES BASADOS EN EL EFECTO HALL

EFECTO HALL

Fue descubierto por E. H. Hall en 1879.

Si un conductor o un semiconductor a través del cual circula una corriente se somete a un campo magnético perpendicular a la misma, se genera una tensión o diferencia de potencial V_H (tensión de Hall) transversal, cuyo sentido se invierte al hacerlo el sentido del campo magnético o el de la corriente.



Ello es debido a que sobre los portadores mayoritarios, que se desplazan bajo influencia del campo magnético, aparece una fuerza (de Lorentz) que produce una acumulación de cargas en una parte del conductor y da origen a una diferencia de potencial entre las dos caras del mismo.



E) SENSORES ELECTROMAGNÉTICOS

SENSORES BASADOS EN EL EFECTO HALL

TENSIÓN HALL

En el caso de una lámina semiconductora
de espesor d la tensión Hall es:

$$V_H = \frac{R_H IB}{d}$$

Si el portador es tipo P

$$R_H = +\frac{1}{pe}$$

Si el portador es tipo N

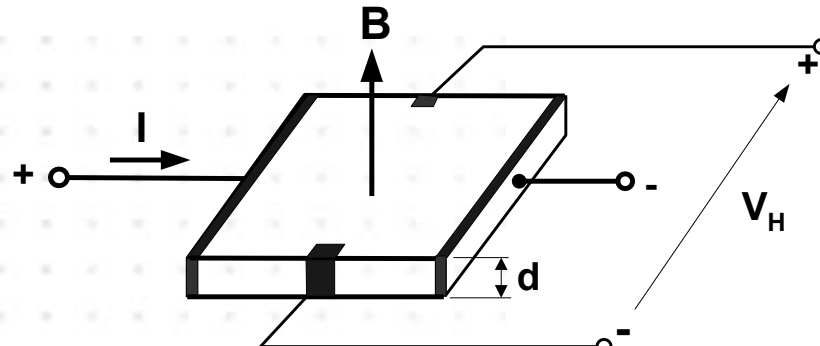
$$R_H = -\frac{1}{ne}$$

en las cuales:

p : densidad de huecos

n : densidad de electrones

e : carga del electrón



TRANSF



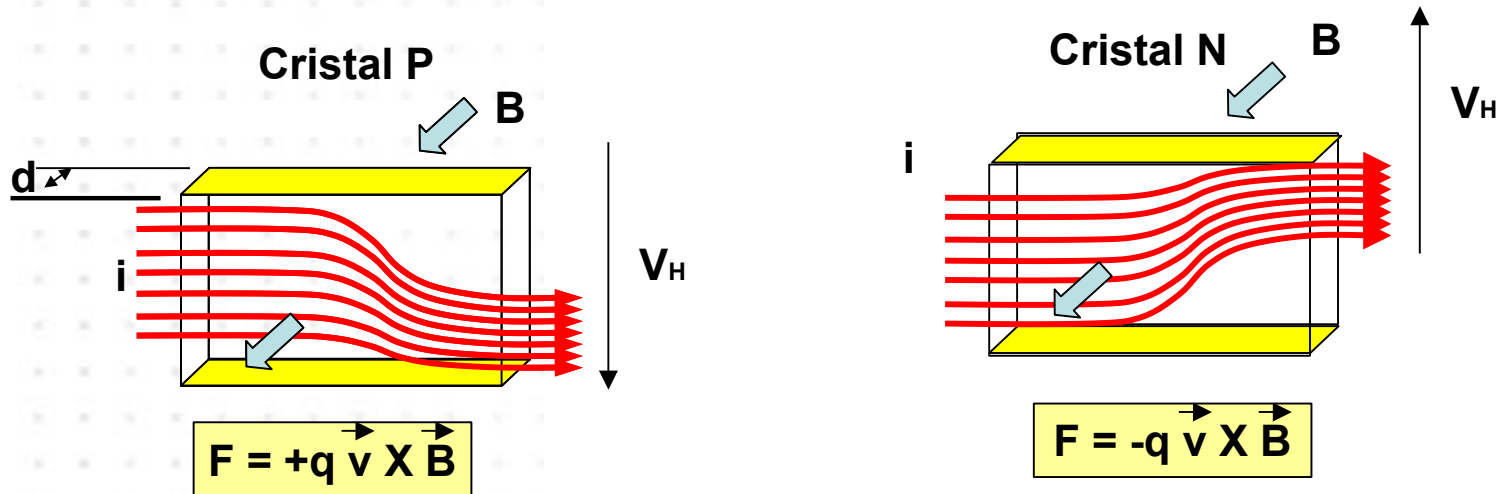
E) SENSORES ELECTROMAGNÉTICOS

SENSORES BASADOS EN EL EFECTO HALL

La tensión Hall es directamente proporcional a la corriente eléctrica y al campo magnético y es inversamente proporcional al número de portadores por unidad de volumen (conductividad).

Por ello los sensores basados en el efecto Hall utilizan semiconductores (InSb, InAs, GaAs, Si) cuya conductividad es menor que la de los metales (Tensión Hall mayor).

La dirección de la fuerza depende del tipo de cargas que se desplazan y, debido a ello, la tensión Hall tiene distinto signo en el material de tipo P que en el N.



E) SENSORES ELECTROMAGNÉTICOS

SENSORES BASADOS EN EL EFECTO HALL

Los sensores basados en el efecto Hall pueden ser:

- Sensores Hall de salida lineal
- Sensores Hall de salida todo/nada



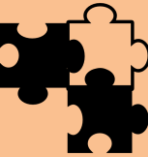
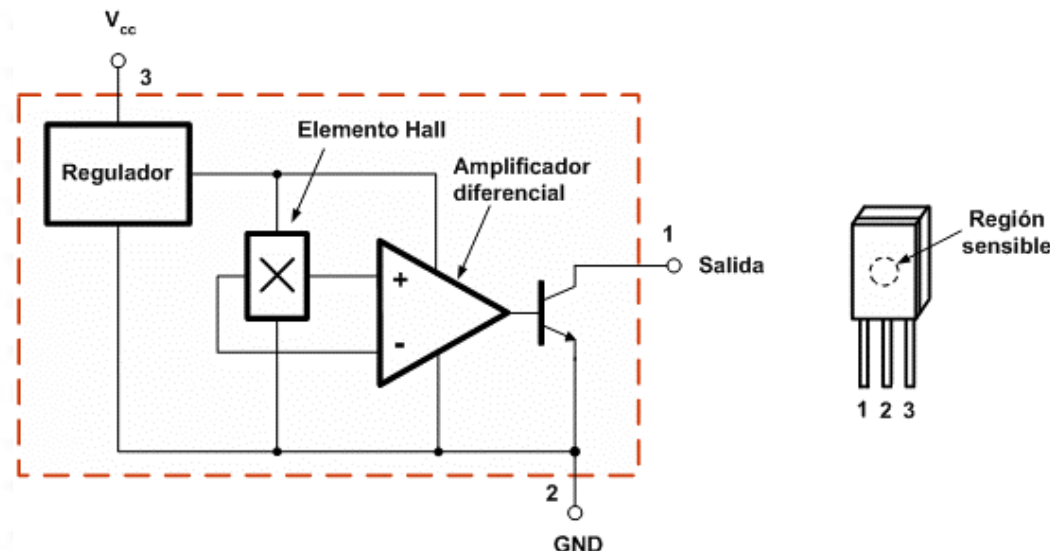
E) SENSORES ELECTROMAGNÉTICOS

SENSORES BASADOS EN EL EFECTO HALL

SENSORES HALL DE SALIDA TODO/NADA

Generan una tensión proporcional a la corriente que circula por el sensor y al flujo magnético que lo atraviesa. Esto hace que la tensión de salida sea sólo proporcional a la corriente (si el campo magnético es constante) o al campo magnético (si la corriente es constante).

Se utilizan para medir campo magnético, intensidad de corriente (gausímetros), desplazamiento, nivel, presión, etc.



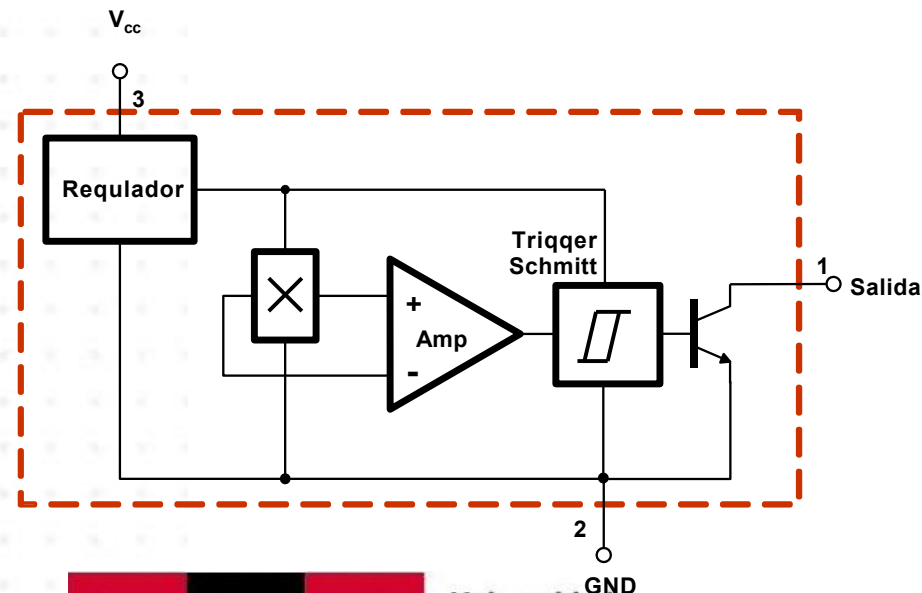
E) SENSORES ELECTROMAGNÉTICOS

SENSORES BASADOS EN EL EFECTO HALL

SENSORES HALL DE SALIDA TODO/NADA

Trabajan en conmutación y detectan dos niveles diferenciados de intensidad del campo magnético. Su velocidad de conmutación es superior a la de los interruptores realizados con contactos y además carecen de rebotes.

Se utilizan, por ejemplo, en los interruptores de algunos teclados y en la medida de velocidad de giro.



E) SENSORES ELECTROMAGNÉTICOS

SENSORES BASADOS EN EL EFECTO HALL

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

El efecto Hall depende además de:

- La presión (efecto piezorresistivo). Para evitarlo normalmente se encapsula.
- La temperatura, que tiene un doble efecto:
 - Modifica la resistencia y por ello es mejor alimentarlo a intensidad constante.
 - Modifica la movilidad de los portadores mayoritarios y por tanto la sensibilidad.

Estos dos efectos tienen signo opuesto y se contrarrestan.

Debido a inexactitudes mecánicas y a la no uniformidad del material, la tensión de salida es distinta de cero cuando el campo magnético es nulo. Dicha tensión se denomina tensión de desequilibrio y se elimina mediante un electrodo adicional a través del cual se introduce una corriente.



TRANSF

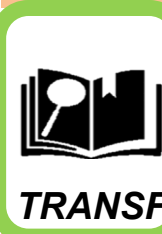


E) SENSORES ELECTROMAGNÉTICOS

SENSORES BASADOS EN EL EFECTO HALL

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

- La tensión de salida es independiente de la velocidad de variación del campo magnético (a diferencia de los sensores inductivos)
- Son inmunes a diversos parámetros ambientales (humedad, polvo) y estables con el tiempo
- Son robustos debido a la ausencia de contactos móviles lo que aumenta la vida útil y elimina interferencias.
- Son fiables y fáciles de reproducir.
- La movilidad de los portadores se puede controlar mediante la adición de impurezas.
- Se suelen fabricar encapsulados en forma rectangular.



E) SENSORES ELECTROMAGNÉTICOS

SENSORES BASADOS EN EL EFECTO HALL

APLICACIONES MÁS COMUNES

- Medida de campos magnéticos (gausímetros)
- Medida de potencia ($B \times i$) (contadores y vatímetros)
- Medida de intensidad de corriente (trafos de intensidad)
- Medida de velocidad angular y conmutación

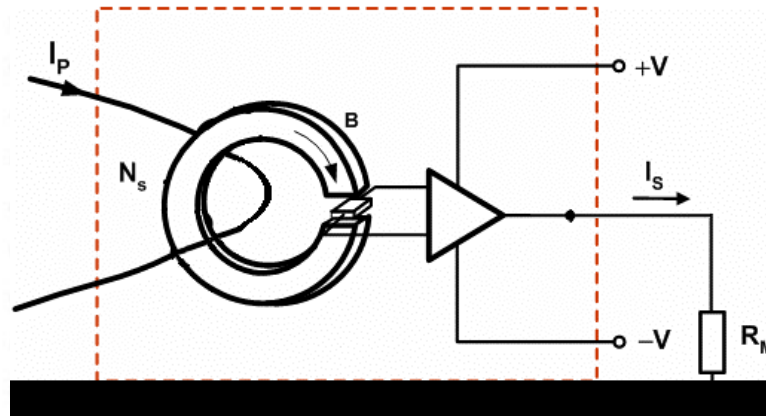


E) SENSORES ELECTROMAGNÉTICOS

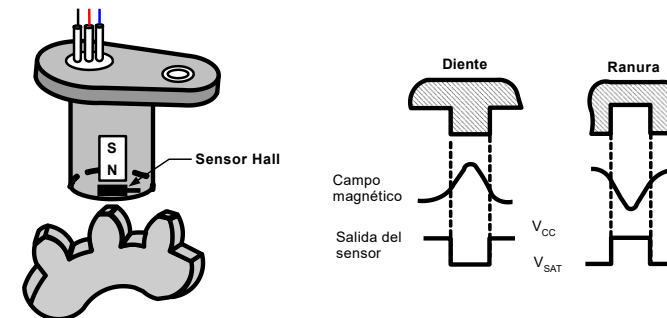
SENSORES BASADOS EN EL EFECTO HALL

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Medida de corriente
(sensor de salida lineal)



Medida de velocidad
(sensor de salida todo-nada)



TRANSF



F) SENSORES GENERADORES

DEFINICIÓN

Sensores que generan una señal eléctrica a partir de la magnitud que miden, sin necesidad de alimentarlos eléctricamente.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

- Se utilizan para medir muchas variables ordinarias como son la temperatura y la fuerza.
- Se basan en efectos reversibles y por ello pueden ser actuadores.
- Su acondicionamiento implica, en general, la utilización de amplificadores de continua especiales, cuyas características superan a las de los amplificadores operacionales de aplicación general (*General purpose operational amplifiers*).



F) SENSORES GENERADORES

PRINCIPIOS FÍSICOS DE FUNCIONAMIENTO

Los principales sensores generadores se basan en los siguientes principios físicos:

- Termoelectricidad (*Thermoelectricity*).
- Piezoelectricidad (*Piezoelectricity*).
- Piroelectricidad (*Pyroelectricity*).
- Efecto fotovoltaico (*Photovoltaic effect*).
- Efecto electroquímico (*Electrochemical effect*).



TRANSF



F) SENSORES GENERADORES

TERMoeLECTRICIDAD

Se conocen tres efectos termoelectricos:

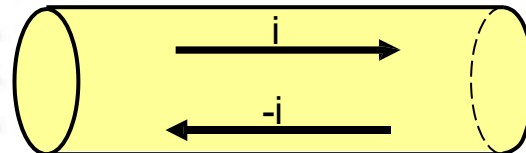
{ Efecto Joule
Efecto Thompson
Efecto Peltier } Efecto Seebeck

EFFECTO JOULE (I)

Transformación de la energía eléctrica en calor en un conductor cuando circula una corriente eléctrica a través de él:

$$Q = i^2 r$$

en la que Q es el calor producido por unidad de tiempo



$$Q = i^2 r$$

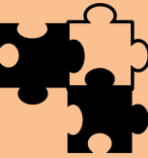
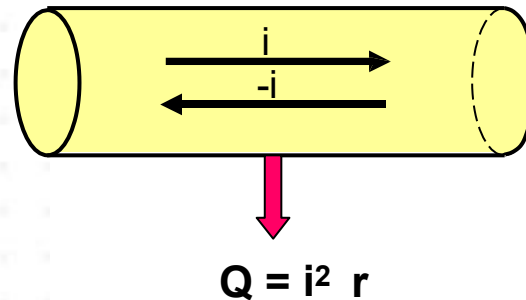


F) SENSORES GENERADORES

TERMoelectricidad

Efecto Joule (II)

El efecto Joule es irreversible, es decir, no se puede invertir el sentido del calor al invertir el sentido de la intensidad y por lo tanto siempre se produce calor al circular una corriente independientemente del sentido de la misma.



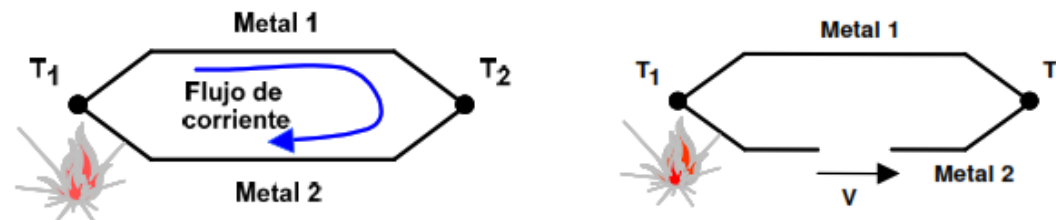
F) SENSORES GENERADORES

TERMoelectricidad

FUNDAMENTOS (I)

Efecto Seebeck

El efecto termoelectrico generador fue descubierto en 1821 por *Thomas J. Seebeck* cuando observ6 que en un circuito cerrado formado por dos conductores distintos cuyas uniones se encuentran a dos temperaturas diferentes T_1 y T_2 se genera una corriente proporcional a $T_1 - T_2$. Al abrir el circuito se genera una tensi6n entre los extremos.



F) SENSORES GENERADORES

TERMoeLECTRICIDAD

FUNDAMENTOS (II)

EFFECTOS PELTIER Y THOMPSON

Posteriormente Peltier y Thompson descubrieron que dicha tensión se debía a la suma de dos efectos:

- Efecto Peltier entre dos metales distintos
- Efecto Thompson en un metal homogéneo

A diferencia del efecto Joule, los efectos Peltier y Thompson son reversibles.



TRANSF

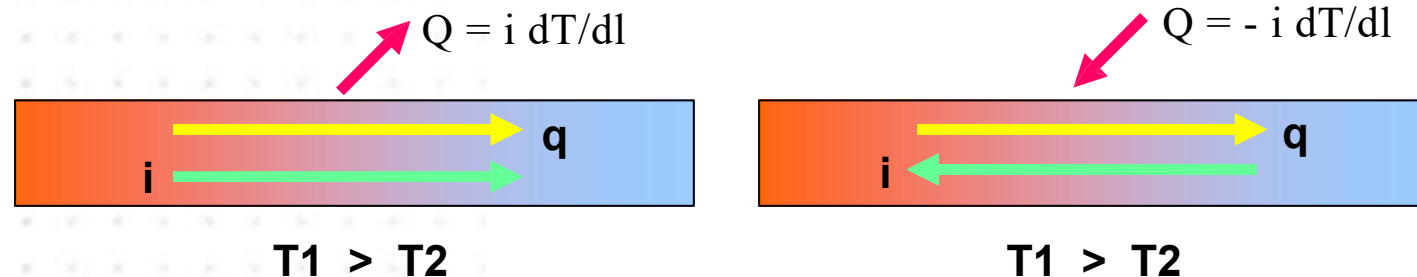


F) SENSORES GENERADORES

TERMoelectricidad

Efecto Thompson (I)

Descubierto por Sir William Thompson (Lord Kelvin) en 1854. Consiste en la absorción o liberación de calor que se produce en un conductor homogéneo a través del cual circula una corriente eléctrica, cuando está sometido a dos temperaturas diferentes en dos puntos distintos. El calor liberado es proporcional a la corriente y cambia de sentido al hacerlo el sentido de la corriente.



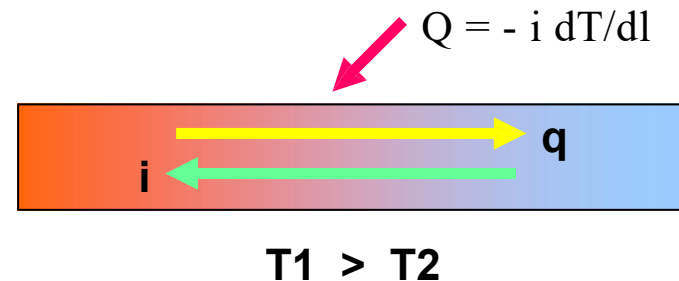
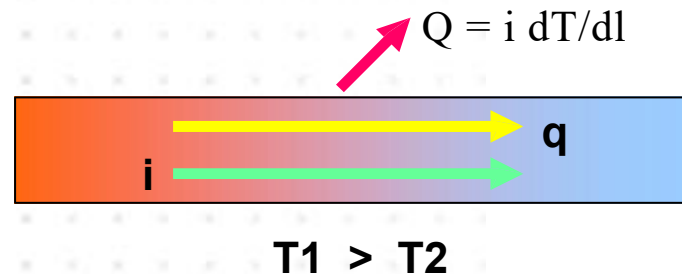
F) SENSORES GENERADORES

TERMoeLECTRICIDAD

EFFECTO THOMPSON (II)

Se absorbe calor cuando la corriente circula del punto mas frío al mas caliente, y se libera calor cuando la intensidad circula del punto más caliente al más frío.

Regla: Si los flujos térmico y eléctrico son opuestos se absorbe calor y si tienen el mismo sentido se libera calor.



TRANSF

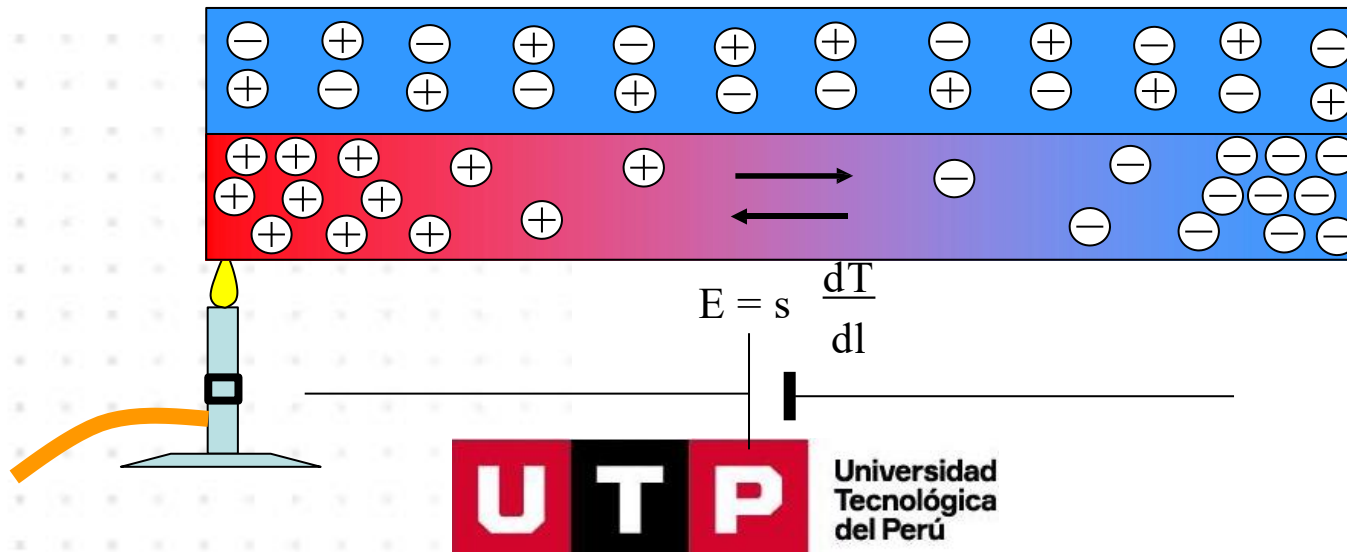


F) SENSORES GENERADORES

TERMoelectricidad

EXPLICACIÓN DEL EFECTO THOMPSON (I)

Un metal homogéneo tiene las cargas distribuidas uniformemente y el campo eléctrico resultante es nulo. Al calentar uno de sus extremos, los electrones de la zona caliente pasan a órbitas más alejadas del núcleo y además algunos quedan libres y forman una nube electrónica que se aleja de la zona caliente por difusión.



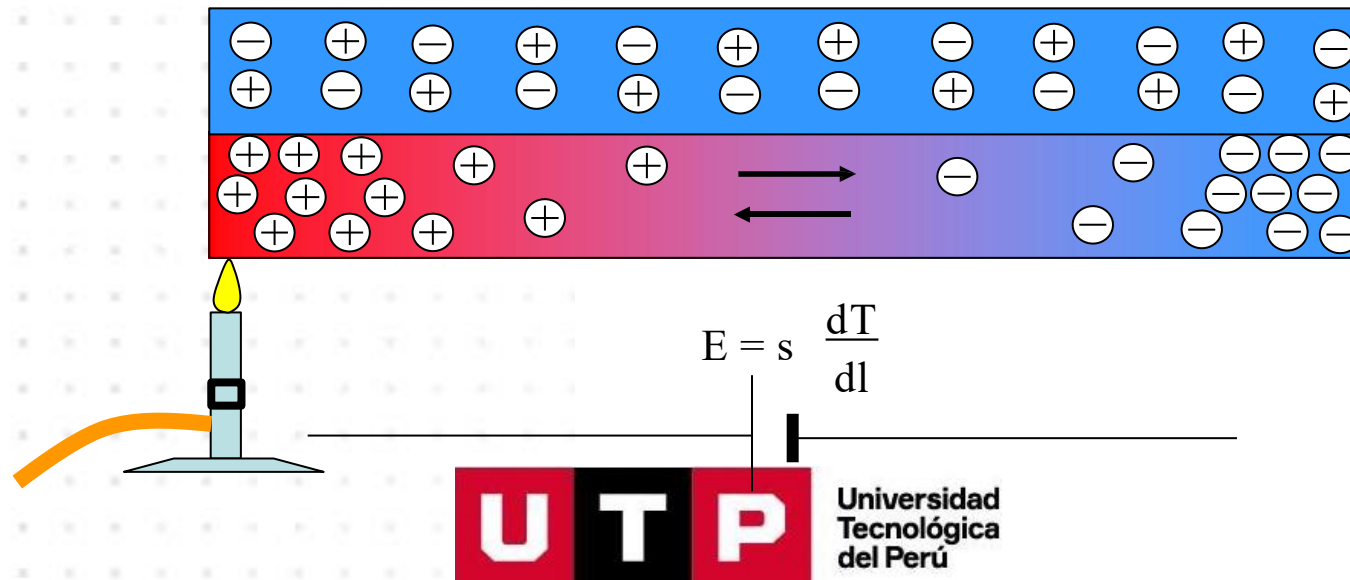
F) SENSORES GENERADORES

TERMoelectricidad

EXPLICACIÓN DEL EFECTO THOMPSON (II)

Se crea así un campo eléctrico debido a que hay una zona positiva en la parte más caliente y otra negativa en la más fría.

El efecto termoeléctrico en un metal homogéneo genera una tensión tan pequeña que su medida es prácticamente imposible.



TRANSF



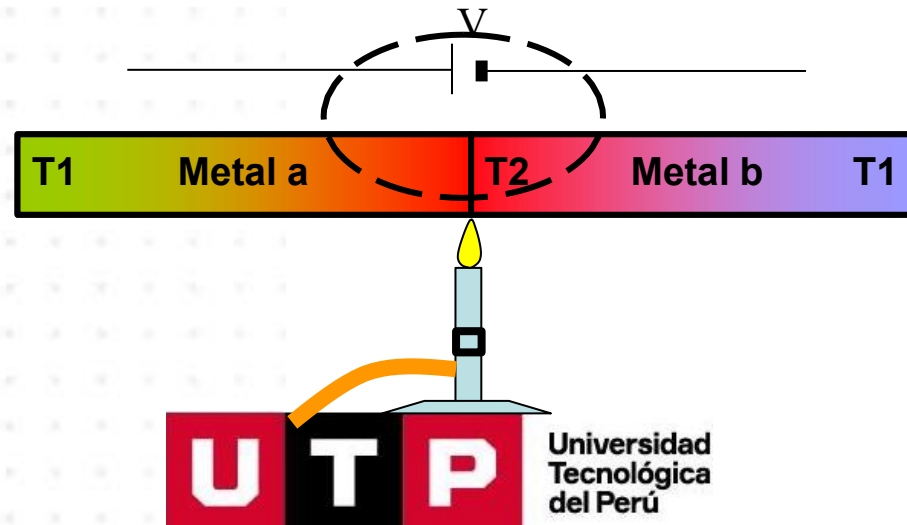
F) SENSORES GENERADORES

TERMoeLECTRICIDAD

EFECTO PELTIER (I)

Fue descubierto en 1834 por Jean Peltier.

Cuando la soldadura (unión) de dos metales distintos se calienta, se produce una diferencia de potencial entre los extremos libres de los mismos. A esta unión de dos metales se la denomina **termopar**.



TRANSF



F) SENSORES GENERADORES

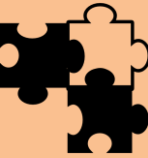
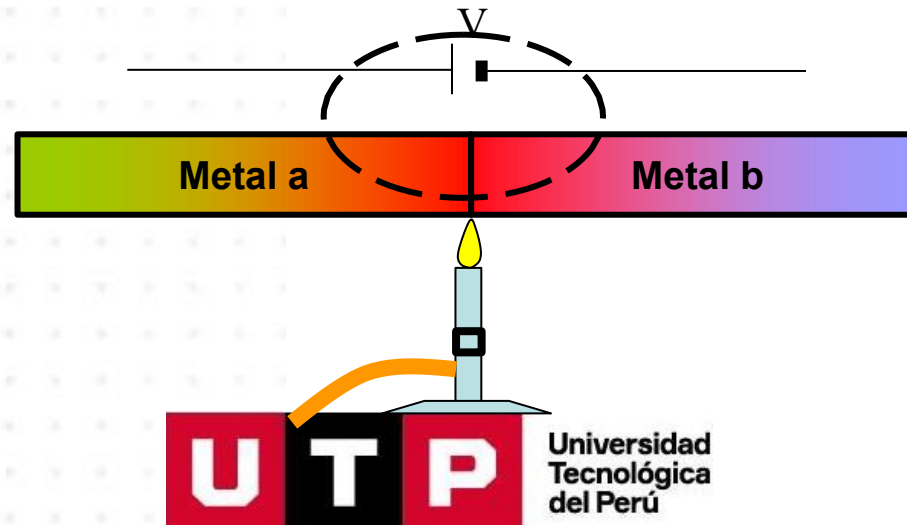
TERMoeLECTRICIDAD

EFFECTO PELTIER (II)

El voltaje del circuito abierto es proporcional a la diferencia de temperaturas ($T_a - T_b$) y a la diferencia de coeficientes Peltier de ambos metales ($P_a - P_b$), de acuerdo con la ecuación:

$$V = (P_a - P_b) (T_2 - T_1)$$

La tensión V es del orden del mV, o de decenas de mV para termopares metálicos en los que la diferencia de temperatura es del orden de 200°C .



F) SENSORES GENERADORES

EFFECTOS TERMoeLECTRICOS

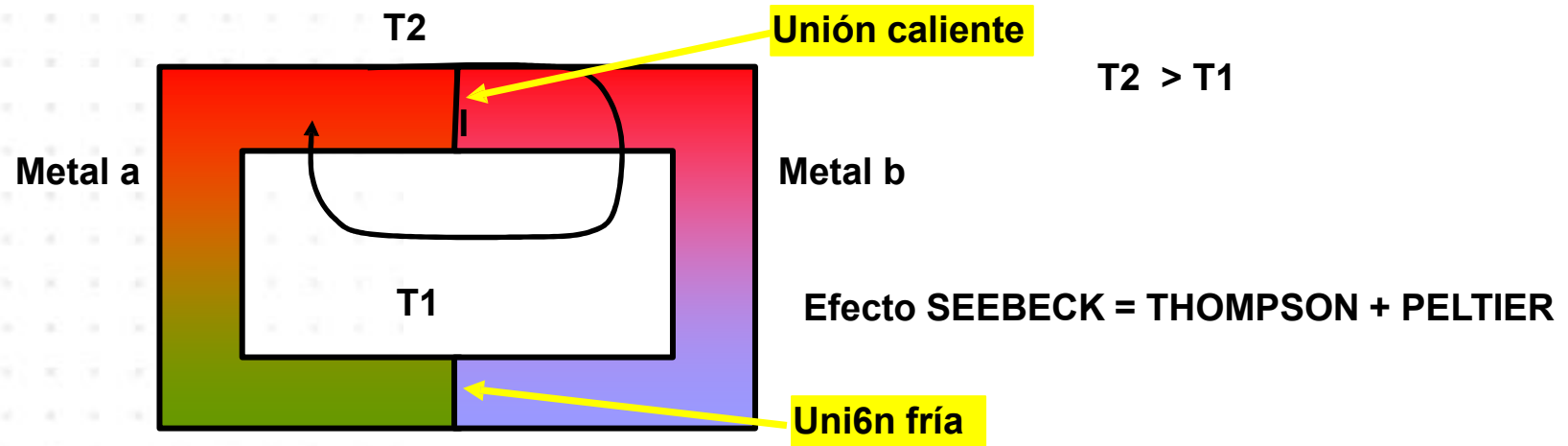
EFFECTO SEEBECK

Es la suma de los efectos Thompson y Peltier.

El voltaje en circuito abierto cumple la ecuación:

$$V = (S_a - S_b)(T_2 - T_1)$$

en la cual S_a y S_b son los coeficientes Seebeck de los dos metales.



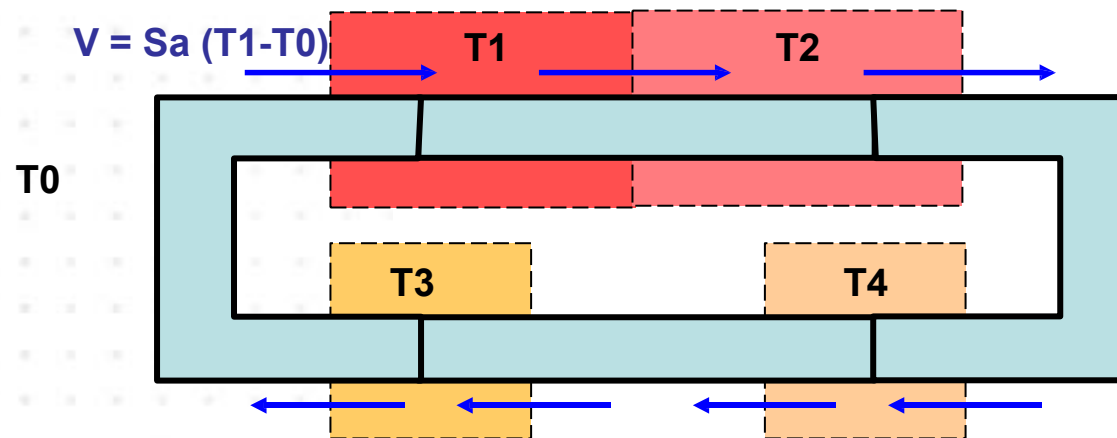
F) SENSORES GENERADORES

TERMoeLECTRICIDAD

El efecto termoeléctrico cumple las tres leyes siguientes:

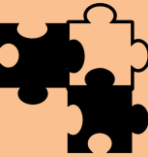
Primera Ley: “De los metales homogéneos”

La fuerza electromotriz producida en un metal homogéneo es siempre nula.



$$V_t = Sa ((T1-T0) + (T2-T1) + (T0-T2) + \cancel{(T4-T0)} + \cancel{(T0-T4)} + \cancel{(T3-T0)} + \cancel{(T0-T3)}) =$$

$$= Sa (\cancel{(T1-T0)} + \cancel{(T2-T1)} + \cancel{(T0-T2)}) = 0$$

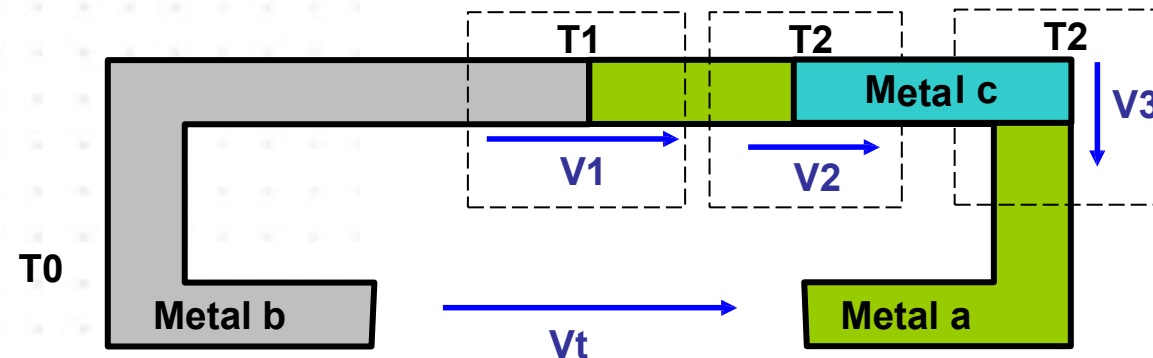


F) SENSORES GENERADORES

TERMoeLECTRICIDAD

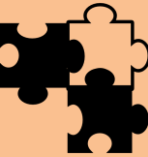
Segunda Ley: “De los metales intermedios”

La f.e.m. de un termopar no se altera por la introducción de un nuevo metal en serie con el circuito, a condición de que las dos nuevas uniones formadas permanezcan a la misma temperatura.



$$V1 = (S_a - S_b) (T1 - T0)$$

$$Vt = (S_a - S_c) (T0 - T2) + (S_a - S_c) (T2 - T0) + (S_a - S_b) (T1 - T0) = (S_a - S_b) (T1 - T0)$$

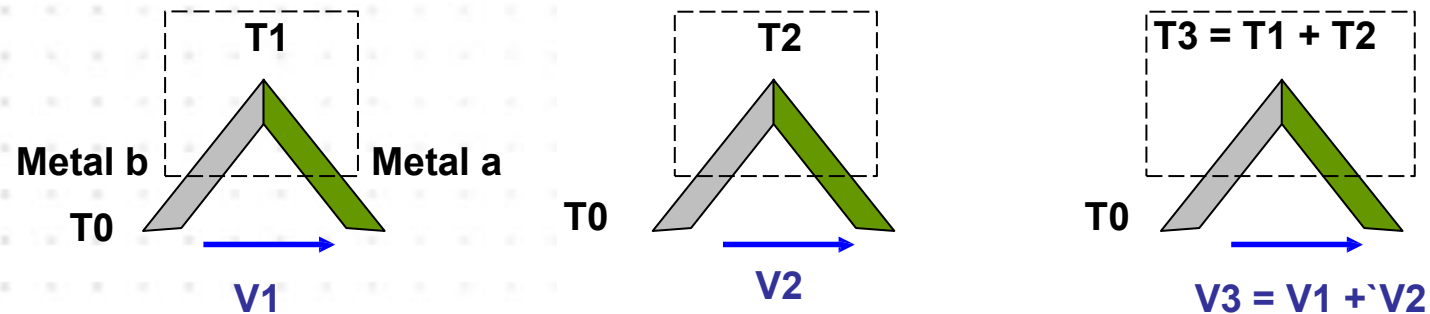


F) SENSORES GENERADORES

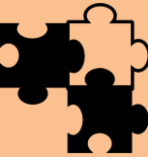
TERMoeLECTRICIDAD

Tercera Ley: “De las temperaturas intermedias”

La f.e.m. generada por un termopar con sus uniones a las temperaturas T_1 T_3 es la suma algebraica de la f.e.m. del termopar con sus uniones a T_1 T_2 de la f.e.m. del mismo termopar con sus uniones a las temperaturas T_2 T_3 .



$$V_3 = S_{ab} (T_1 - T_0) + S_{ab} (T_2 - T_0) = (S_{ab}) ((T_1 + T_2) - T_0)$$



TRANSF



F) SENSORES GENERADORES

TERMOPARES

Los sensores basados en la termoelectricidad, reciben la denominación de termopares (*Thermocouples*) y se realizan con diferentes materiales metálicos según el rango de temperaturas y las condiciones ambientales.

Tipo	Composición (terminal positivo - negativo)	Campo de medida recomendado	Sensibilidad (a 25°C)
J	Fe - Constantán*	0 a 760°C	51,5 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$
K	Cromel* - Alumel*	-200 a 1250°C	40,5 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$
N	Nicrosil* - Nisil*	0 a 1260°C	26,5 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$
T	Cu - Constantán	-200 a 350°C	41,0 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$
R	13%Pt 87%Rh - Pt	0 a 1450°C	6 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$
S	10%Pt 90%Rh - Pt	0 a 1450°C	6 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$
B	30%Pt 70%Rh - 6%Pt 94%Rh	800 a 1800°C	9 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$ (a 1000 °C)



F) SENSORES GENERADORES

TERMOPARES

Tipo	Aplicaciones
J	Apropiado para atmósferas inertes o reductoras. Las atmósferas oxidantes disminuyen su vida útil debido a la presencia de hierro en el termopar que, además, se oxida muy rápidamente por encima de 538°C. No es adecuado para bajas temperaturas (por debajo de 0°C).
K	Muy utilizado por encima de 538°C debido a las limitaciones del termopar de tipo J. El cromo tiende a oxidarse ante la presencia de oxígeno lo que puede producir importantes derivas en el margen de 816 a 1038°C.
N	Se utiliza en aplicaciones en las que el termopar de tipo K tiene problemas de oxidación.
T	Adecuado para atmósferas oxidantes, inertes y reductoras.
R, S	Recomendados para altas temperaturas. El de tipo R se utiliza industrialmente mientras que el S se utiliza en laboratorios. El uso continuado a altas temperaturas provoca el crecimiento del granulado y puede generar una ruptura mecánica. Deben protegerse con tubos no metálicos y aislantes cerámicos. Tienden a descalibrarse debido a la difusión del rodio a la rama de platino puro y a su volatilización.
B	Semejante a los tipos R y S pero su límite de temperatura es mayor y es menos susceptible al crecimiento del granulado.

Condiciones de aplicación de los distintos tipos de termopares



TRANSF



F) SENSORES GENERADORES

TERMOPARES

CIRCUITO BÁSICO DE ACONDICIONAMIENTO

Los termopares generan tensiones de valor reducido y su sensibilidad es del orden de $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$.

Por ello el circuito de acondicionamiento ha de cumplir los siguientes requisitos:

- Estar realizado con un amplificador de continua de reducida tension de asimetria, desviacion o desequilibrio (*Offset Voltage*).
- Tener en cuenta la temperatura de la union fria:
 - Mediante una union de referencia
 - Mediante la medida de la temperatura de la union fria y la ejecucion de un proceso en un computador



TRANSF

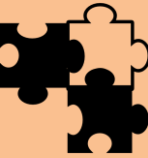
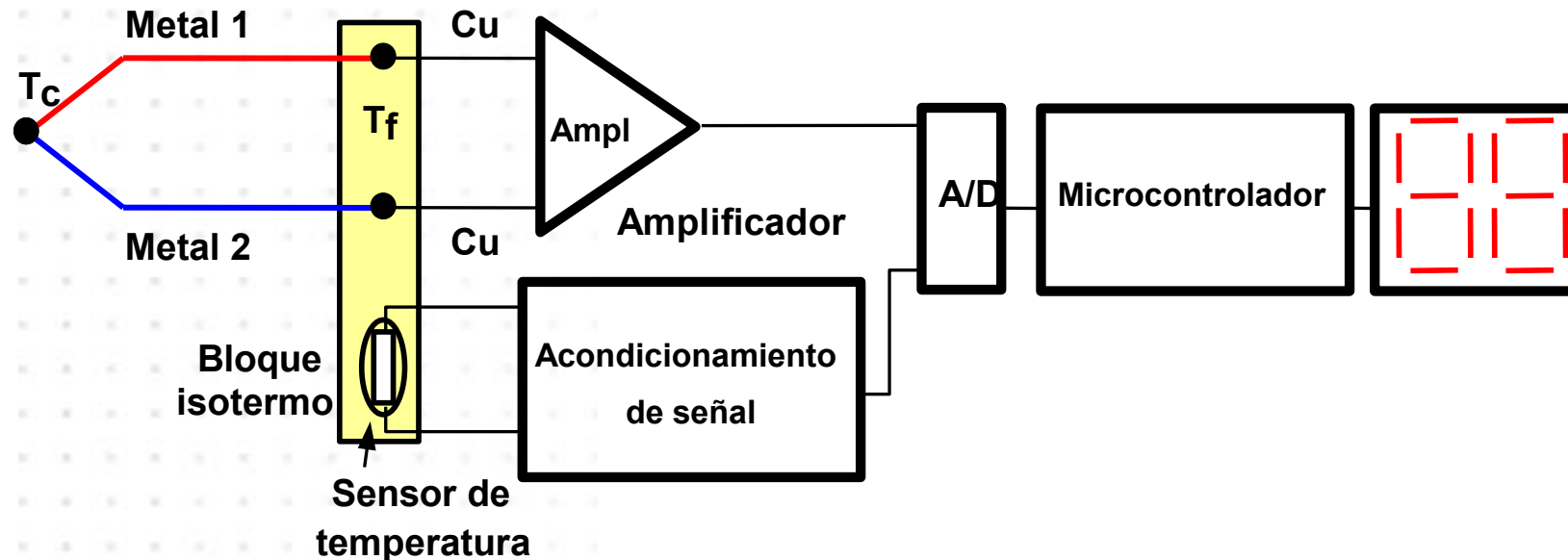


F) SENSORES GENERADORES

TERMOPARES

CIRCUITO BÁSICO DE ACONDICIONAMIENTO

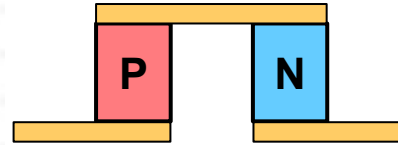
La temperatura de la union fria se puede medir mediante un sensor de temperatura (Por ejemplo una Pt100) y junto con la medida de la temperatura de la union caliente se pueden aplicar a un convertidor analogico/digital cuya salida se conecta a un puerto de un microcontrolador.



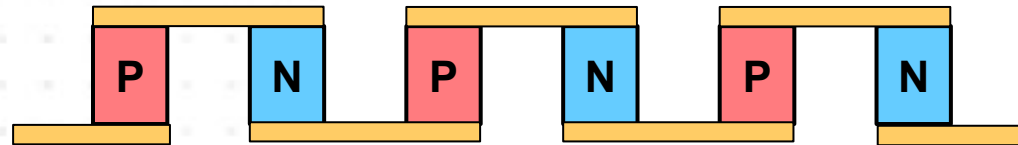
F) SENSORES GENERADORES

CÉLULAS PELTIER

Los materiales semiconductores presentan un mejor efecto termoelectrico que los metales.



Esto permite integrar muchos termopares semiconductores en serie para construir una termopila, que presenta un voltaje de salida mayor que un solo termopar.



Sin embargo, la alta conductividad térmica del silicio dificulta el mantener un gradiente de temperatura grande ($T_a - T_b$).

Es muy importante aislar térmicamente el elemento sensor del sustrato de silicio. Esto es posible si el dispositivo se construye sobre micropuentes o trampolines.



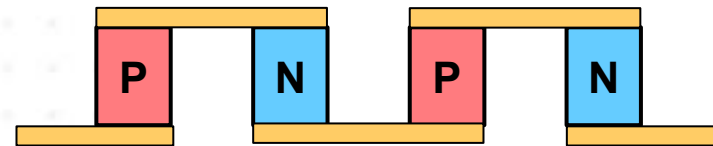
TRANSF



F) SENSORES GENERADORES

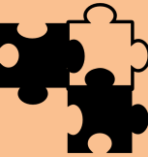
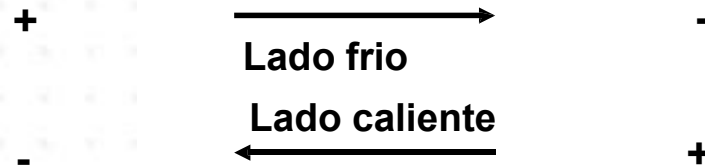
CÉLULAS PELTIER

Los termopares son reversibles, es decir, si se les aplica una tension en sus extremos consigue que las uniones se calienten o se enfrien según la polaridad.



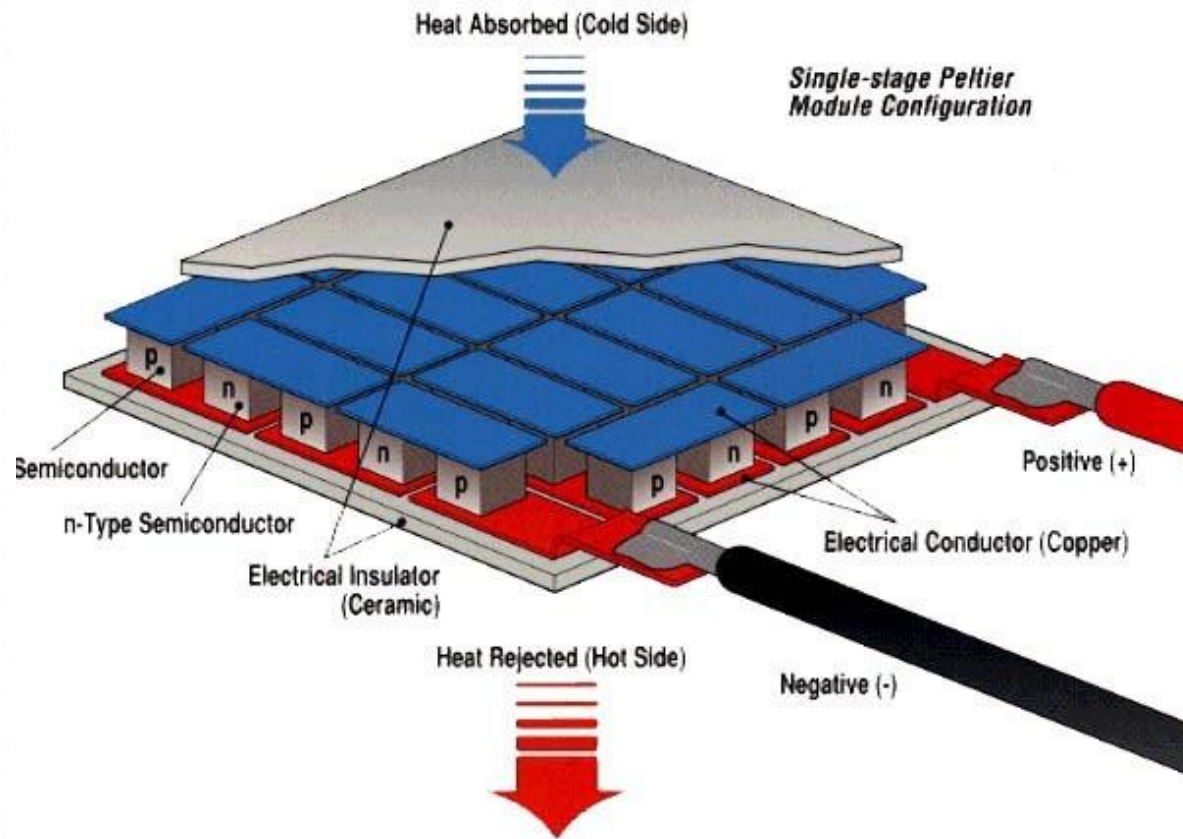
Lado caliente

Lado frio



F) SENSORES GENERADORES

CÉLULAS PELTIER

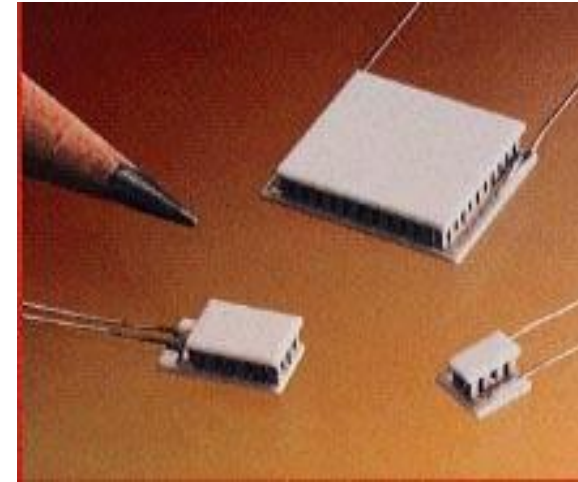
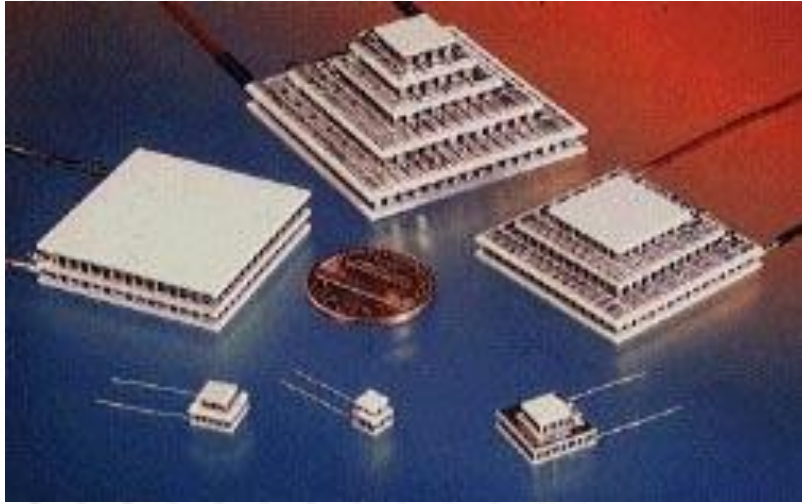


TRANSF



F) SENSORES GENERADORES

CÉLULAS PELTIER

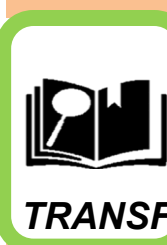
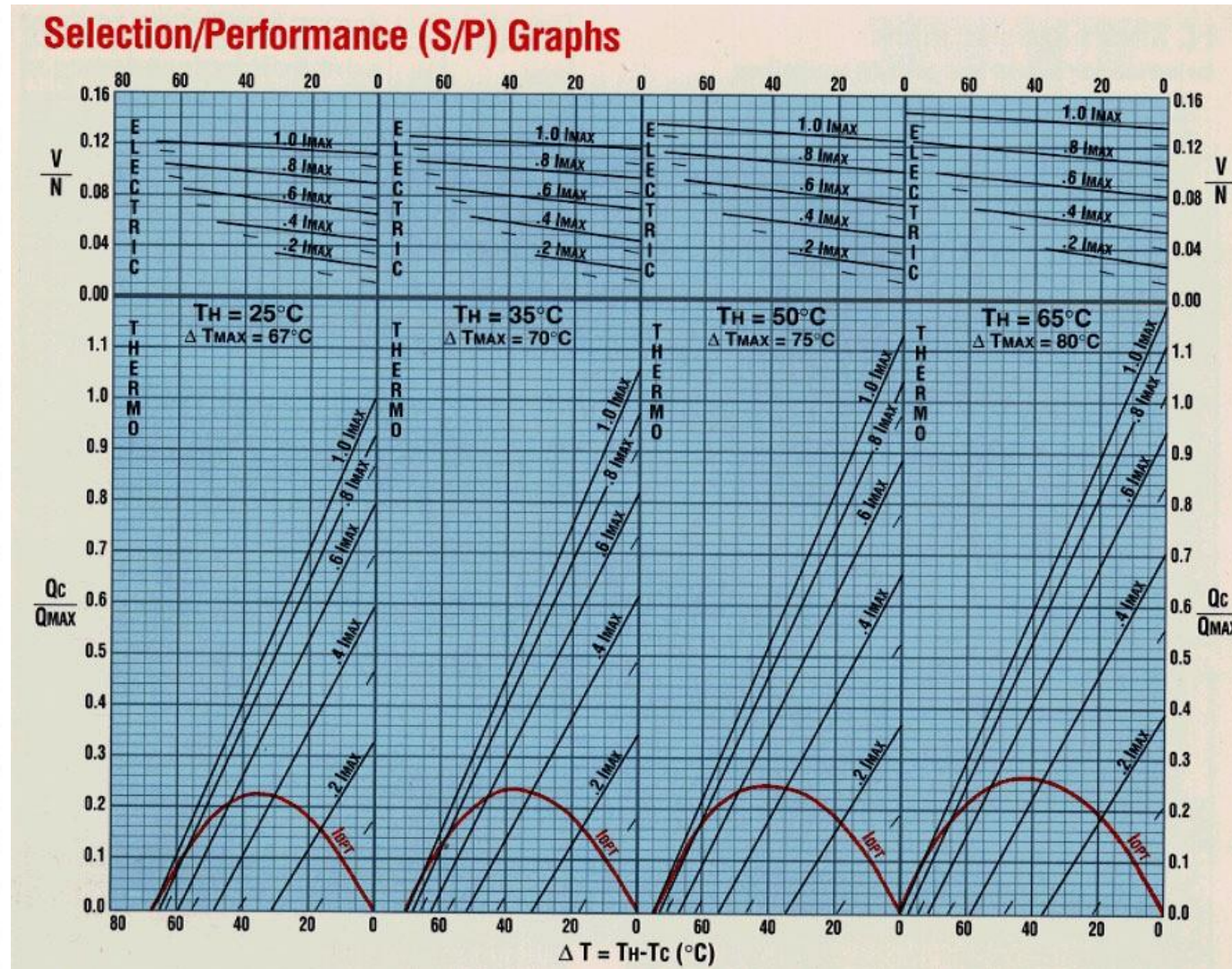


TRANSF



F) SENSORES GENERADORES

CÉLULAS PELTIER



F) SENSORES GENERADORES

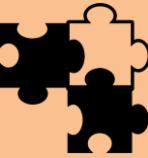
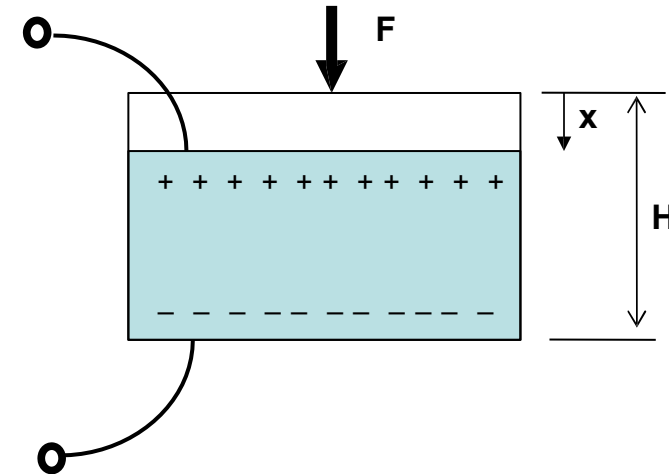
PIEZOELECTRICIDAD

La piezoelectricidad (piezo, del griego apretar) fue descubierta por *Jacques y Pierre Curie* en 1880.

Es la propiedad de ciertas sustancias naturales, como por ejemplo el cristal de cuarzo y la sal de Rochelle, en las que se generan cargas eléctricas al someterlas a una fuerza que las deforma.

Materiales piezoeléctricos más utilizados:

- **Naturales:**
 - Cuarzo
 - Turmalina
- **Sintéticos:**
 - Titanato de bario
 - Titanato-circonato de plomo (PZT).

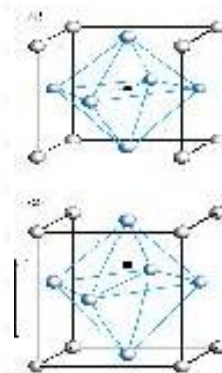


F) SENSORES GENERADORES

PIEZOELECTRICIDAD

El efecto piezoeléctrico exhibido por materiales naturales tales como el cuarzo, la turmalina, la sal de Rochelle, es muy pequeño, por lo que se han desarrollado materiales con propiedades mejoradas, como los materiales cerámicos ferroeléctricos policristalinos: BaTiO₃ (Titanato de Bario) y el Zirconato Titanato de Plomo (PZT).

Los cerámicos PZT son los materiales más ampliamente usados hoy para aplicaciones como actuadores o sensores . La estructura cristalina del PZT es cúbica centrada en las caras (isotropico) antes de la polarizacion y después de la polarizacion exhiben simetria tetragonal (estructura anisotropica) por debajo de la temperatura de Curie, a esta temperatura los cerámicos PZT pierden las propiedades piezoeléctricas.



F) SENSORES GENERADORES

SENSORES PIEZOELÉCTRICOS

Los sensores piezoelectricos están basados en la piezoelectricidad, es decir que al aplicarles un a fuerza generan una carga entre los dos electrodos situados en cada una de las caras.

El modelo que describe su comportamiento al someterlo a una fuerza F , tiene una componente inercial, una viscosa y una elástica, en la cual

m es la masa del cristal

r es el coeficiente de rozamiento

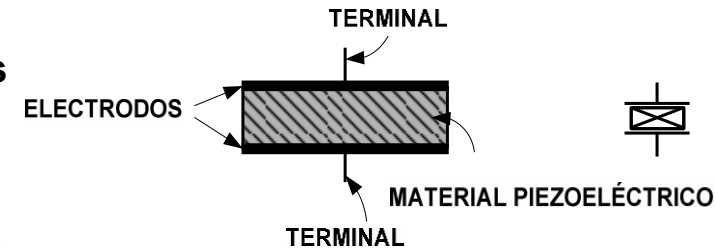
s es el coeficiente elástico

x es la deformacion

El efecto piezoeléctrico genera una carga:
en la cual

x es la deformacion total

e es el espesor del material piezoeléctrico.



$$F = m \frac{d^2 x}{dt^2} + r \frac{dx}{dt} + sx$$

$$q = \frac{k' x}{e} = kx$$



F) SENSORES GENERADORES

SENSORES PIEZOELÉCTRICOS

Si el sensor se cortocircuita se produce una corriente eléctrica i que es proporcional a la velocidad de cambio de x y por lo tanto es nula si x es constante.

Sustituyendo la expresión de i en la de F resulta:

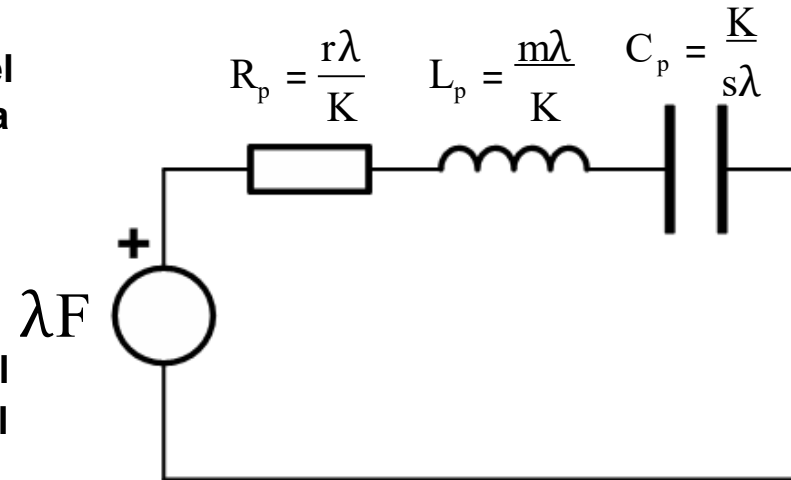
$$F = \frac{m}{K} \frac{di}{dt} + \frac{r}{K} i + \frac{s}{K} \int i dt$$

que se puede representar mediante el circuito eléctrico análogo de la figura, en la cual:

$$\lambda = \frac{V}{F}$$

y C_p es la capacidad total equivalente del dispositivo debida al efecto capacitivo y al piezoeléctrico.

$$i = \frac{dq}{dt} = \frac{k'}{e} \frac{dx}{dt} = K \frac{dx}{dt}$$

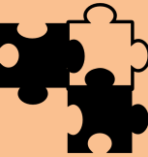
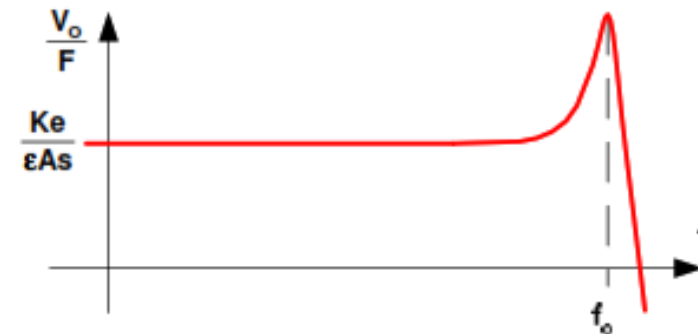
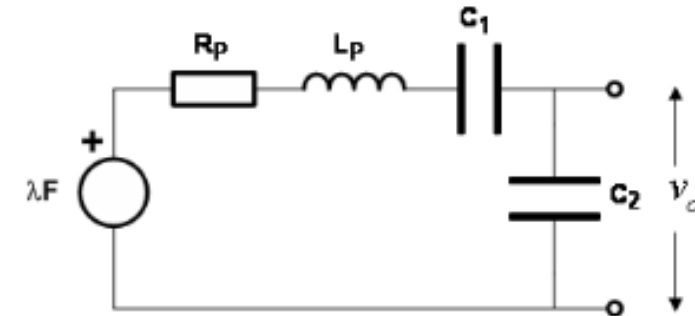


F) SENSORES GENERADORES

La capacidad C_p se puede considerar dividida en una parte C_1 y otra C_2 debida al efecto capacitivo como se indica en el circuito.

A partir de ese circuito se obtiene la funcion de transferencia:

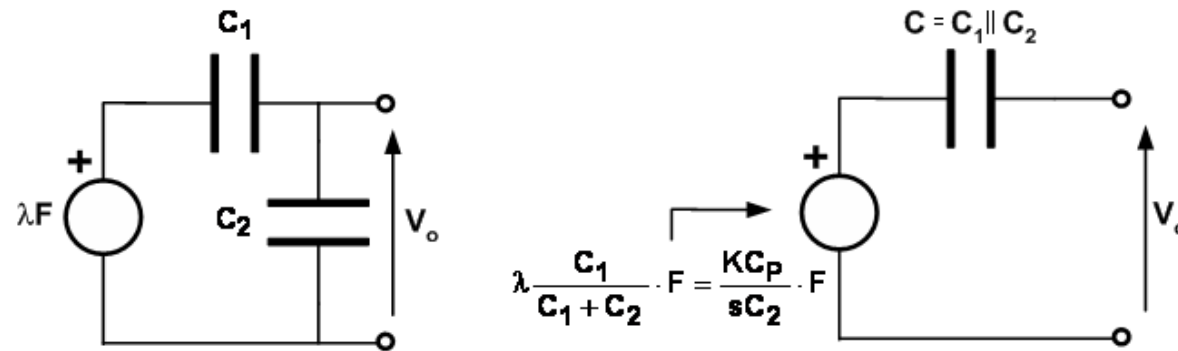
$$V_o = \frac{ke}{\varepsilon A} \frac{1}{\sqrt{(s - \omega^2 m)^2 + \omega^2 r^2}} F$$



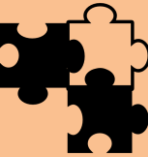
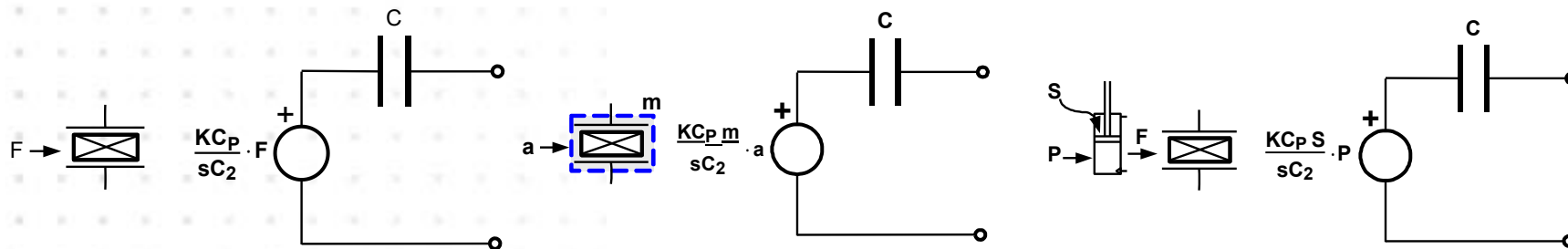
F) SENSORES GENERADORES

SENSORES PIEZOELÉCTRICOS

A partir de la función de transferencia se deduce que en la zona en la que V_o/F es constante el circuito equivalente del sensor es:



Los sensores piezoeléctricos se pueden utilizar para medir fuerza (F), aceleración (a) y presión (P).

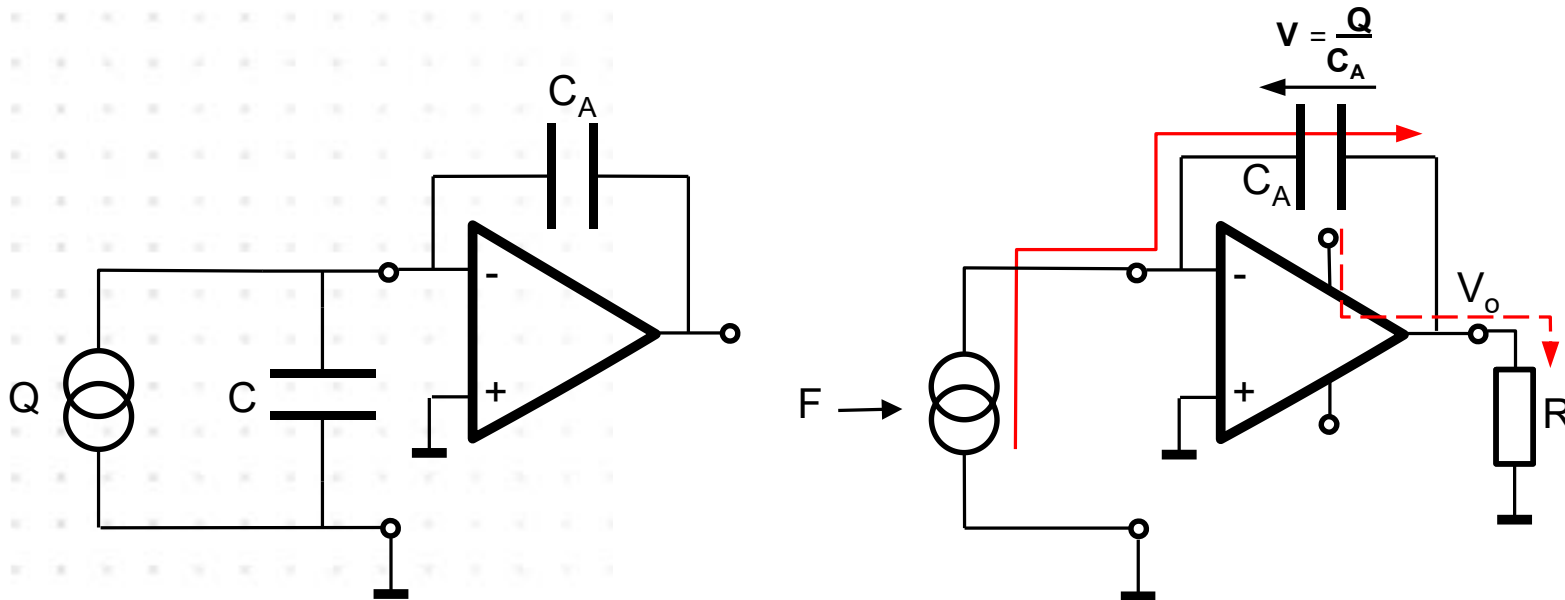


F) SENSORES GENERADORES

SENSORES PIEZOELÉCTRICOS

CIRCUITO DE ACONDICIONAMIENTO

Se utilizan amplificadores de carga que es un amplificador cuya impedancia de entrada es un condensador que proporciona una impedancia elevada a baja frecuencia. La carga generada en el sensor piezoelectrico se almacena en el condensador para convertirla en una tension V_o por el amplificador.



F) SENSORES GENERADORES

PIROELECTRICIDAD

FUNDAMENTOS

La piroelectricidad es la propiedad que poseen ciertos cristales que se polarizan cuando reciben radiaciones de infrarrojos. Está muy relacionada con la piezoelectricidad. Todos los materiales piroeléctricos poseen en algún grado propiedades piezoeléctricas.

A partir de 1915 se han obtenido una gran cantidad de materiales piroeléctricos como por ejemplo el Titanato-Zirconato de plomo (PZT), el Sulfato de Triglicina (TGS) y algunos materiales plásticos como el Fluoruro de Polivinilo (PVF).

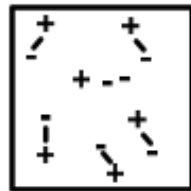


F) SENSORES GENERADORES

PIROELECTRICIDAD

Un material piroeléctrico esta compuesto por una gran cantidad de cristales diminutos que se comportan como pequeños dipolos eléctricos.

Material sin polarizar

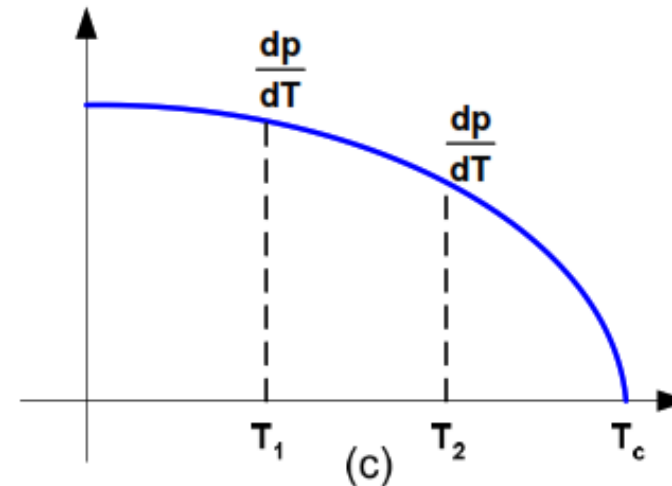


(a)

Material polarizado



(b)



(c)



TRANSF

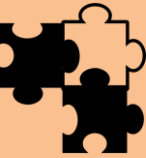
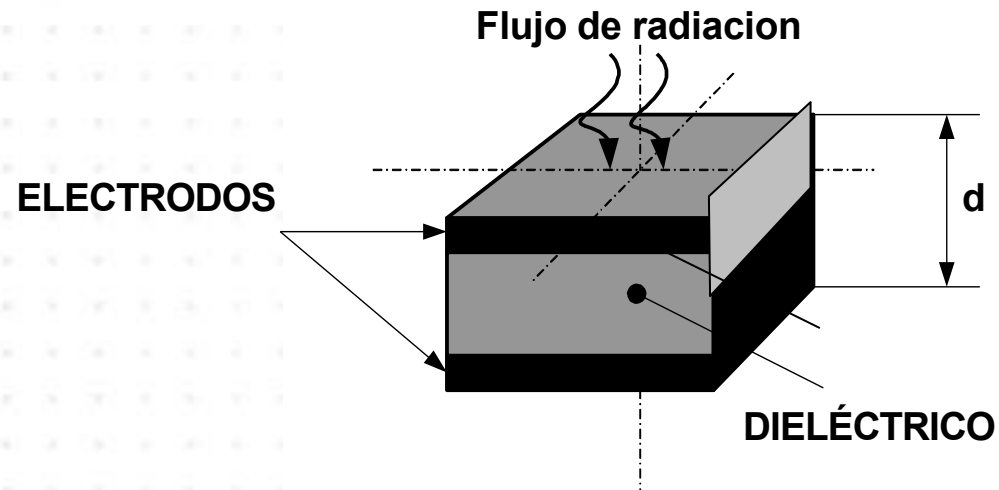


F) SENSORES GENERADORES

SENSORES PIROELÉCTRICOS

Los sensores piroeléctricos están basados en la piroelectricidad y se suelen denominar pirometros.

Se construyen en forma de un pequeño condensador, cuyo dieléctrico está constituido por una capa muy fina de material cerámico ferroeléctrico. Sobre dicha capa se colocan dos electrodos en los que se inducen las cargas eléctricas cuando recibe la radiación infrarroja.



F) SENSORES GENERADORES

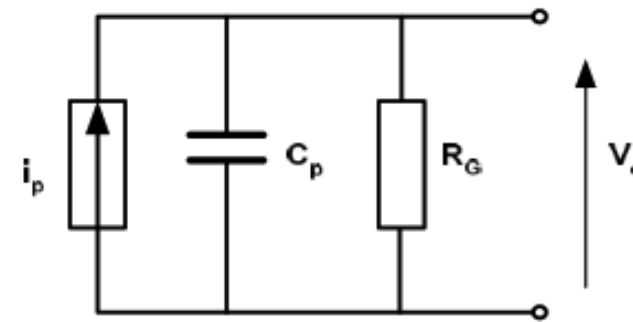
SENSORES PIROELÉCTRICOS

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

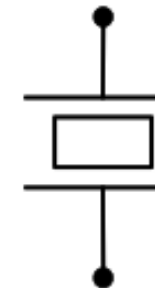
El modelo eléctrico de un sensor piroeléctrico es el de la figura en el cual:

- C_p = Capacidad del sensor
- R_G = Resistencia de pérdidas (Del orden de $10\text{ G}\Omega$)

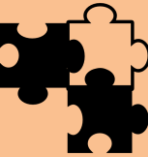
Se caracteriza por tener una alta impedancia de salida y proporcionar una corriente muy reducida, al igual que los piezoeléctricos.



Circuito equivalente



Símbolo eléctrico



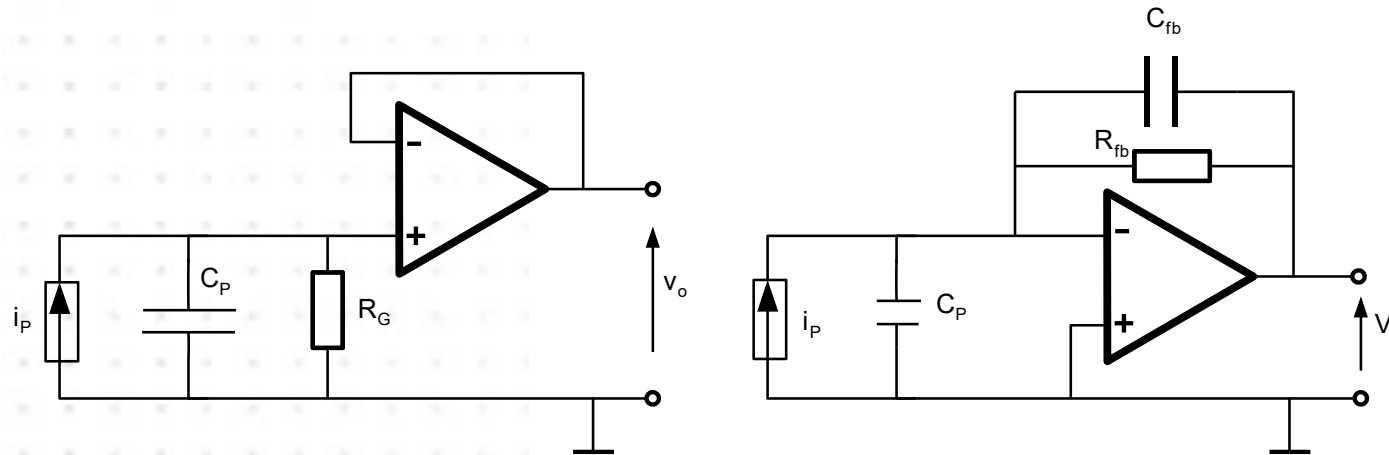
F) SENSORES GENERADORES

SENSORES PIROELÉCTRICOS

ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL

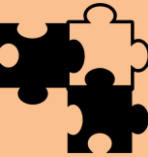
Se utilizan amplificadores de carga y su componente básico es un amplificador con una impedancia de entrada elevada y tensiones de asimetría (*Offset*) muy pequeñas.

El circuito de acondicionamiento se puede realizar en modo tensión o en modo corriente.



Modo tension

Modo corriente



F) SENSORES GENERADORES

EFFECTO FOTOVOLTAICO

FUNDAMENTOS

Generacion de un potencial eléctrico cuando una radiacion ioniza una region de un semiconductor en la que existe una barrera de potencial.

En una union P-N pasan electrones de la zona N a la P y huecos de la P a la N por difusion y se forma una barrera de potencial.

Si la union se somete a una radiacion cuya energia supera la anchura de la banda prohibida se generan pares electron-hueco adicionales que se desplazan bajo la accion del campo eléctrico presente en la union. De esta forma en la zona N se acumulan electrones y en la zona P huecos y se genera un potencial que se puede medir externamente.



TRANSF



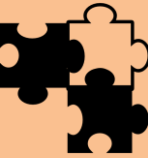
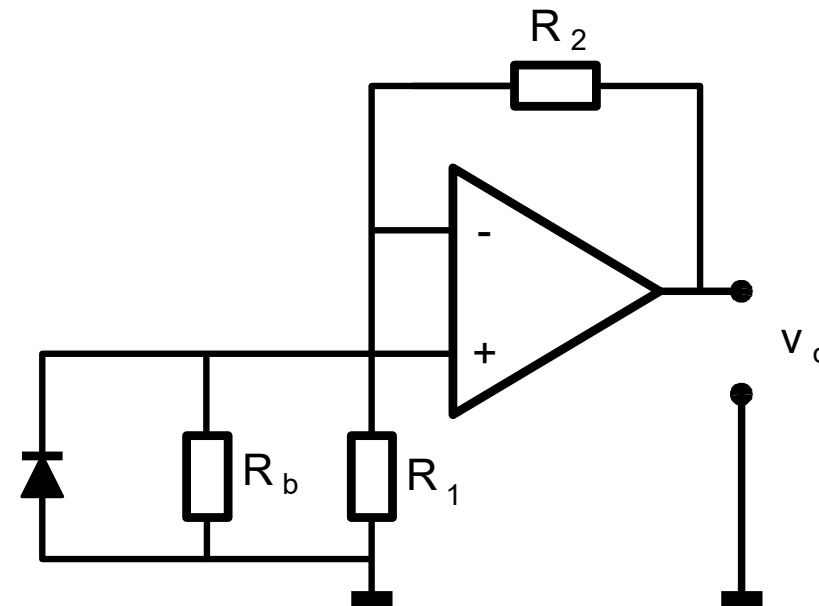
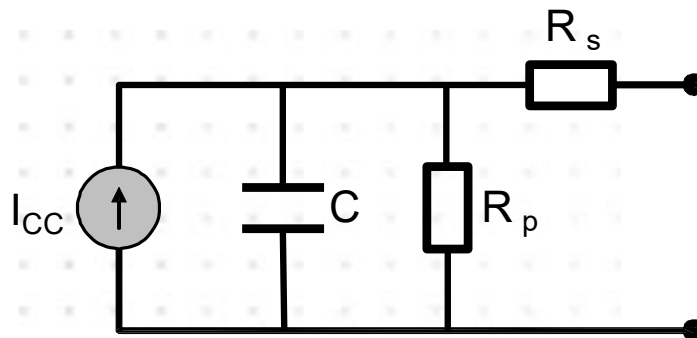
F) SENSORES GENERADORES

SENSORES FOTOVOLTAICOS

Los sensores fotovoltaicos están basados en el efecto fotovoltaico. Son más lineales que los fotoconductores pero es necesario amplificar la señal que generan.

Circuito de acondicionamiento

Circuito equivalente simplificado de un sensor fotovoltaico



F) SENSORES GENERADORES

SENSORES ELECTROQUÍMICOS

Reciben el nombre de sensores electrolíticos potenciométricos (*Potentiometer Electrochemical Sensors*) y generan una diferencia de potencial en función del cambio de concentración de una solución química.

Son sensores electrolíticos potenciométricos los sensores selectivos de iones denominados ISE (*Ion Selective Electrodes*) que se basan en la generación de una diferencia de potencial en la zona en la que interactúan (zona de interfase) dos soluciones químicas que tienen concentraciones diferentes.

La impedancia de salida de un ISE varía entre $20\text{M}\Omega$ y $1\text{G}\Omega$ y proporcionan tensiones muy pequeñas, que se deben amplificar mediante amplificadores electrométricos (Tema 14)



G) SENSORES ULTRASONIDOS

FUNDAMENTOS DE LOS SENSORES DE ULTRASONIDOS

La medida de diferentes variables físicas mediante los ultrasonidos están relacionadas normalmente con su velocidad, su tiempo de propagación y, en algunos casos, con la atenuación o interrupción del haz propagado.

Hay tres principios físicos en los que se basa el funcionamiento de los sensores de ultrasonidos:

- Propagación de los ultrasonidos en medios homogéneos y no homogéneos
- Reflexión de los ultrasonidos en objetos inmóviles o fijos.
- Efecto Doppler.



G) SENSORES ULTRASONIDOS

FUNDAMENTOS DE LOS SENSORES DE ULTRASONIDOS

PROPAGACIÓN EN MEDIOS HOMOGÉNEOS

Las perturbaciones sonoras que se producen en un punto de un medio elástico se propagan a través de él con una velocidad c , que depende de la densidad ρ del medio y de su módulo de elasticidad E , de acuerdo con la ecuación:

$$c = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

Se define la impedancia acústica Z del medio como el producto de la densidad ρ por la velocidad del sonido c :

$$Z = \rho \cdot c$$



TRANSF



G) SENSORES ULTRASONIDOS

FUNDAMENTOS DE LOS SENSORES DE ULTRASONIDOS

INFLUENCIA DE LOS FACTORES AMBIENTALES

La temperatura puede influir significativamente en la propagación de los ultrasonidos.

La densidad del aire depende de la temperatura que influye sobre la velocidad de propagación de la onda de acuerdo con la expresión:

$$V_s = V_{so} \sqrt{1 + \frac{T}{273}}$$

en la que V_{so} es la velocidad de propagación de la onda sonora a 0 °C, y T es la temperatura absoluta (grados Kelvin).



TRANSF



G) SENSORES ULTRASONIDOS

FUNDAMENTOS DE LOS SENSORES DE ULTRASONIDOS

PROPAGACIÓN EN MEDIOS HOMOGÉNEOS

Como resultado de la perturbación, la presión varía con respecto a un valor medio y la diferencia entre el valor instantáneo y el valor medio se denomina presión acústica p .

La intensidad I de la onda es la potencia por unidad de superficie en W/m^2 .

La impedancia Z , la presión acústica p y la intensidad I están relacionadas mediante la ecuación:

$$I = \frac{p^2}{Z} = \frac{p^2}{\rho \cdot c}$$

Los ultrasonidos se pueden propagar a través de un medio homogéneo o no homogéneo.



TRANSF



G) SENSORES ULTRASONIDOS

FUNDAMENTOS DE LOS SENSORES DE ULTRASONIDOS

PROPAGACIÓN EN MEDIOS HOMOGÉNEOS

Al propagarse la radiación en un medio homogéneo, su intensidad sufre una atenuación exponencial de acuerdo con la ecuación:

$$I = I_0 e^{-2\alpha x}$$

en la cual:

I_0 : intensidad incidente

α : coeficiente atenuación

x : distancia recorrida



TRANSF



G) SENSORES ULTRASONIDOS

FUNDAMENTOS DE LOS SENSORES DE ULTRASONIDOS

PROPAGACIÓN EN MEDIOS HOMOGÉNEOS

Si la onda pasa de un medio de impedancia Z_1 a otro de impedancia Z_2 , además de ser absorbida, se refleja. En este caso los coeficientes de reflexión y transmisión son:

$$R = \frac{I_r}{I_i} = \left(\frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2} \right)^2$$

en la cual

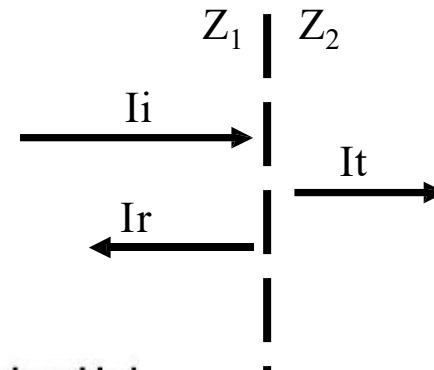
I_i : Intensidad de radiación incidente

I_r : Intensidad de radiación reflejada

I_t : Intensidad de radiación transmitida

$$T = \frac{I_t}{I_i} = \frac{4Z_1Z_2}{(Z_1 + Z_2)^2}$$

$$R + T = 1$$



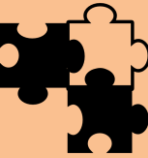
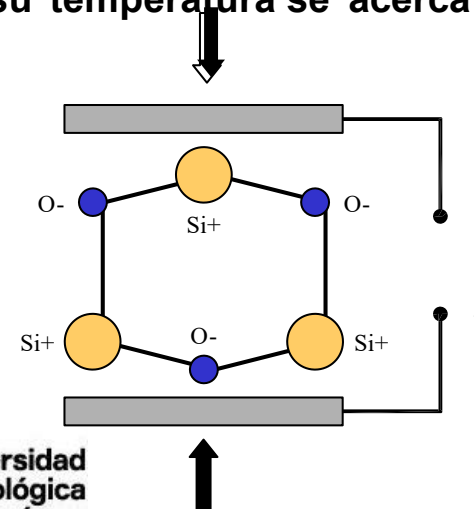
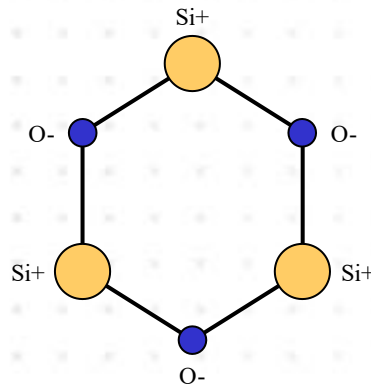
TRANSF



G) SENSORES ULTRASONIDOS

GENERACIÓN DE ULTRASONIDOS

Para generar ultrasonidos se utilizan habitualmente materiales piezoeléctricos en los que se generan tensiones eléctricas al aplicarles una presión mecánica. El efecto piezoeléctrico se debe a que la presión provoca una deformación de la red cristalina que da lugar, a su vez, a un desplazamiento de las cargas eléctricas moleculares, lo que hace que aparezcan diferencias de potencial entre las caras del material. El signo de esta diferencia de potencial se invierte cuando se invierte el sentido de la presión, que puede ser de tracción o de compresión. El cuarzo y la turmalina son materiales piezoeléctricos naturales, pero, debido al valor reducido de sus parámetros característicos, fueron sustituidos por otros materiales piezoeléctricos sintéticos implementados con titanatos y circonatos de plomo (PZV). Estos materiales son más estables que los naturales, aunque presentan el inconveniente de su dependencia de la temperatura y la pérdida de sus propiedades piezoeléctricas a medida que su temperatura se acerca al valor de Curie.

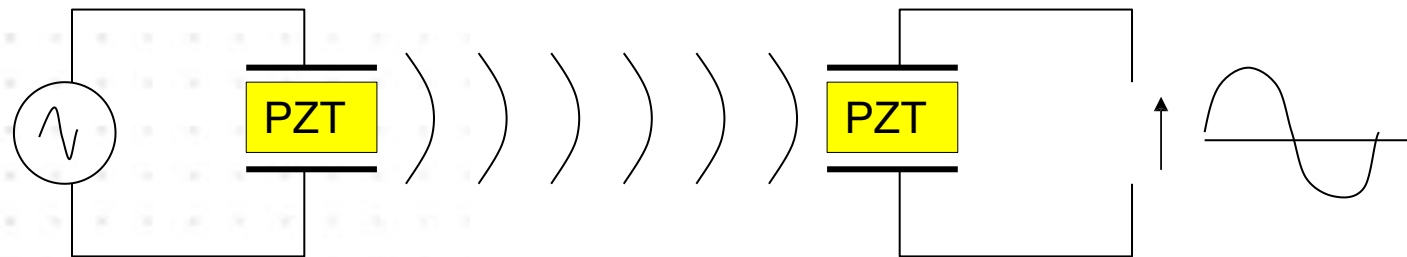


G) SENSORES ULTRASONIDOS

GENERACIÓN DE ULTRASONIDOS

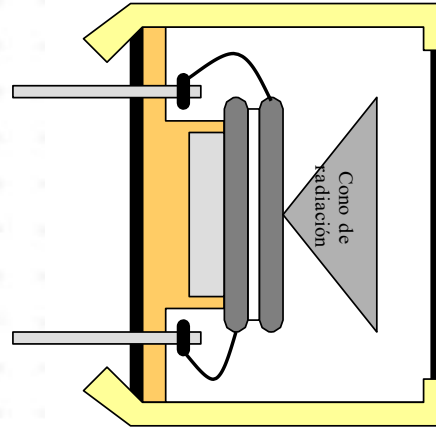
Los sensores electrónicos de ultrasonidos se basan en la reversibilidad del principio de funcionamiento de los materiales piezoeléctricos.

Dichos materiales se caracterizan por generar una señal eléctrica al aplicarles una onda de presión (en este caso el sonido) y por ser capaces de vibrar y de generar ondas de presión cuando están inmersos en un medio elástico como por ejemplo el aire, cualquier otro fluido o un sólido, al aplicarles una excitación eléctrica.

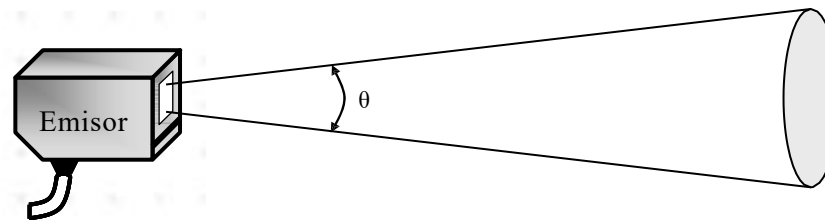


G) SENSORES ULTRASONIDOS

GENERACIÓN DE ULTRASONIDOS



Emisor-receptor de ultrasonidos



Cono de ultrasonidos

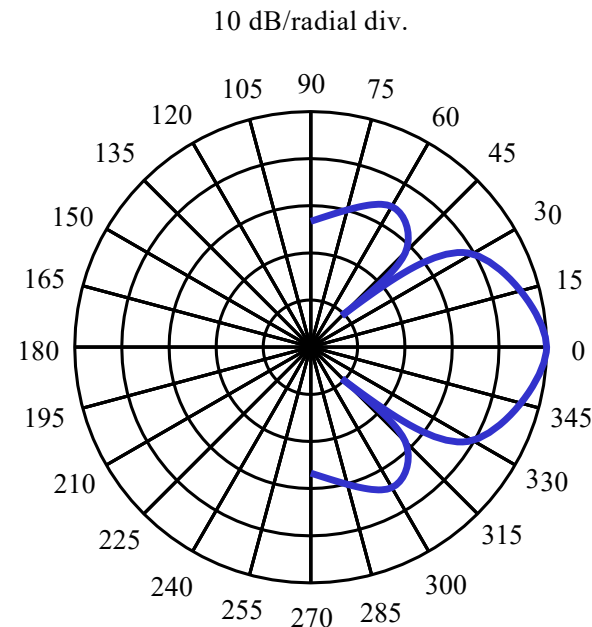
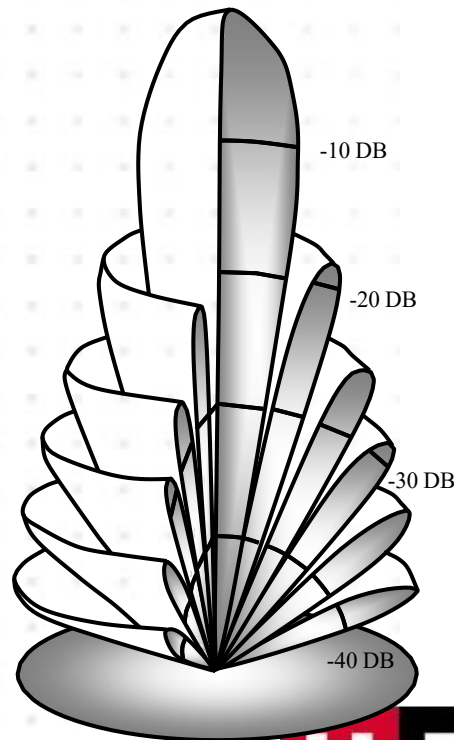


G) SENSORES ULTRASONIDOS

GENERACIÓN DE ULTRASONIDOS

En general se necesitan haces estrechos a fin de evitar reflexiones indeseadas, para lo cual la superficie de emisión debe ser grande con respecto a la longitud de onda del ultrasonido emitido.

En este caso, además del cono de radiación fundamental se generan un conjunto de lóbulos secundarios en forma de anillos.



TRANSF



G) SENSORES ULTRASONIDOS

TIPOS DE SENSORES DE ULTRASONIDOS

PRINCIPALES EFECTOS UTILIZADOS PARA IMPLEMENTAR SENSORES DE ULTRASONIDOS

- **La interrupción del haz ultrasónico**

Funciona como detector de un objeto que interrumpe el haz ultrasónico

- **La reflexión en objetos inmóviles o fijos**

Es debida a la propagación en medios no homogéneos, que no se mueven uno con respecto al otro, descrita anteriormente.

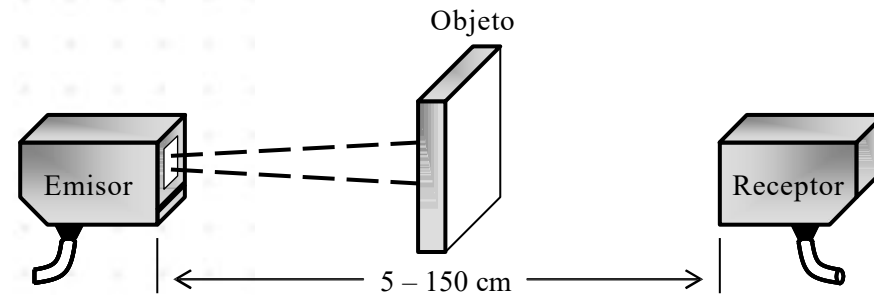
- **La reflexión en objetos móviles (efecto Doppler)**

Es debida a la propagación en medios no homogéneos que tienen un movimiento relativo entre ellos



G) SENSORES ULTRASONIDOS

TIPOS DE SENSORES DE ULTRASONIDOS



Sensores ultrasónicos de barrera



TRANSF



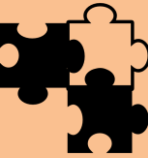
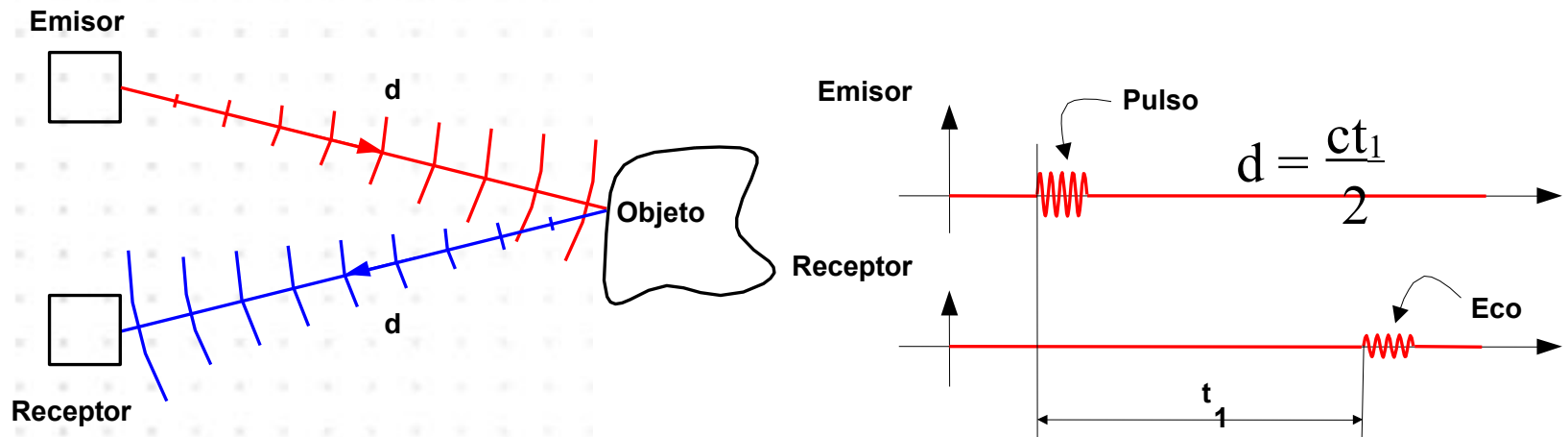
G) SENSORES ULTRASONIDOS

TIPOS DE SENSORES DE ULTRASONIDOS

SENSOR ULTRASÓNICO DE REFLEXIÓN EN OBJETOS INMÓVILES O DE TIPO ECO

Se mide el tiempo que tarda en recibirse el eco de un impulso emitido, debido a la reflexión sobre un objeto presente en el camino de propagación de la radiación.

El objeto puede ser un líquido, un sólido, granular o polvo, con la única restricción de que debe tener una impedancia acústica muy diferente de la del medio en el que se propagan los ultrasonidos, para que la mayor parte de la radiación se refleje.



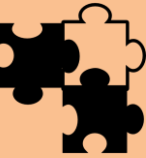
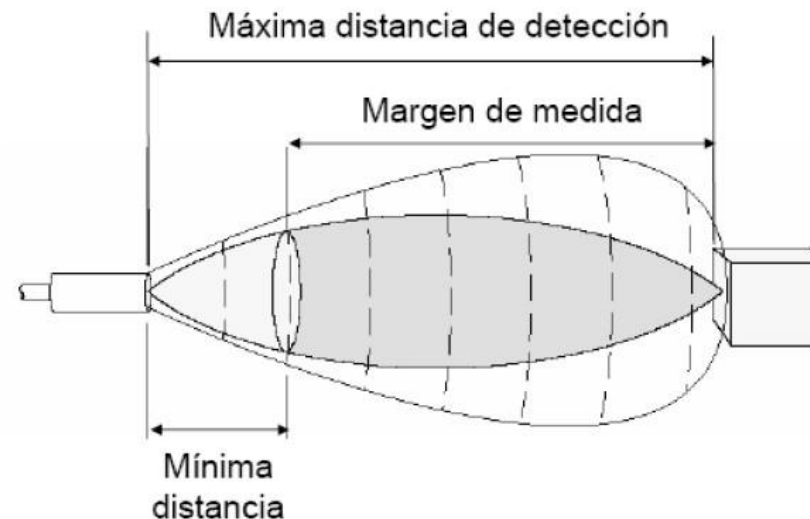
G) SENSORES ULTRASONIDOS

TIPOS DE SENSORES DE ULTRASONIDOS

SENSOR ULTRASÓNICO DE REFLEXIÓN EN OBJETOS INMÓVILES O DE TIPO ECO

En los sensores de ultrasonidos de bajo coste se utiliza el mismo transductor como emisor y receptor. Tras la emisión del ultrasonido se espera un determinado tiempo a que las vibraciones en el sensor desaparezcan y a que esté preparado para recibir el eco producido por el obstáculo.

Esto implica que existe una distancia mínima d (proporcional al tiempo de relajación del transductor) a partir de la cual el sensor mide con precisión.

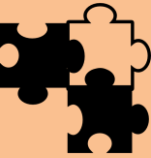
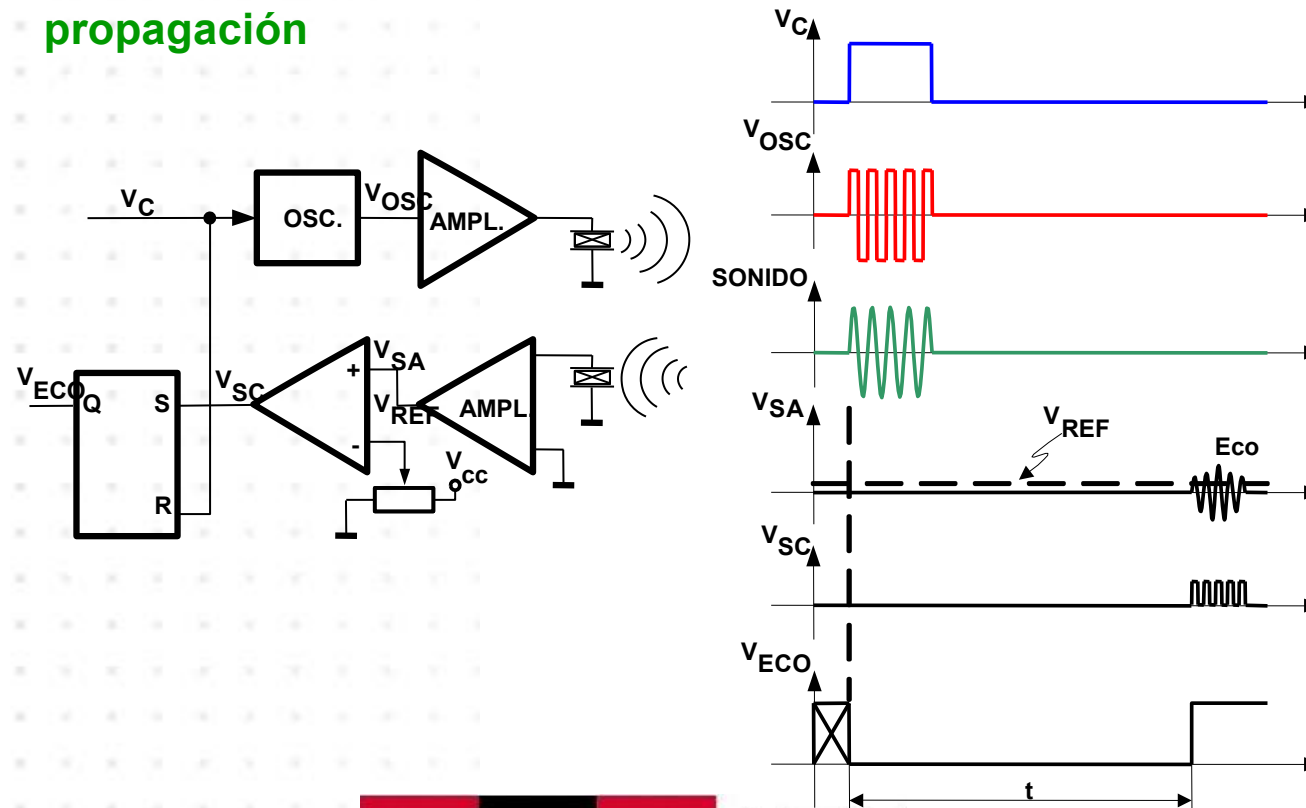


G) SENSORES ULTRASONIDOS

TIPOS DE SENSORES DE ULTRASONIDOS

APLICACIÓN DE LOS SENSORES DE REFLEXIÓN EN OBJETOS INMÓVILES

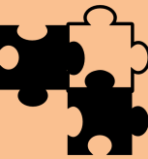
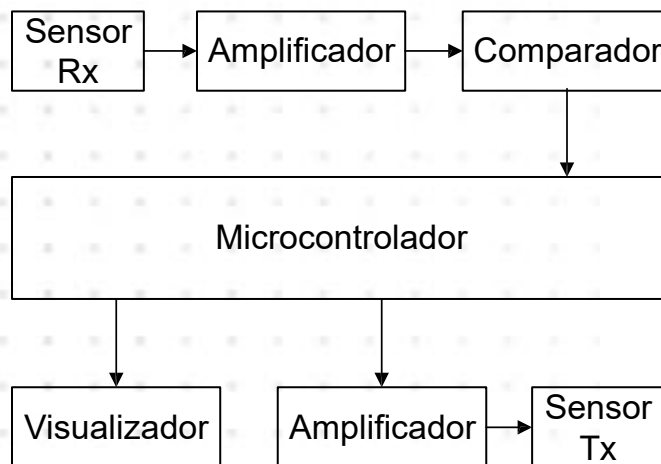
Ejemplo: Circuito de medida de distancias basado en la medida del tiempo de propagación



G) SENSORES ULTRASONIDOS

TIPOS DE SENSORES DE ULTRASONIDOS

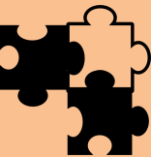
SENSOR ULTRASÓNICO DE REFLEXIÓN EN OBJETOS INMÓVILES



G) SENSORES ULTRASONIDOS

TIPOS DE SENSORES DE ULTRASONIDOS

SENSOR ULTRASÓNICO DE REFLEXIÓN EN OBJETOS INMÓVILES



G) SENSORES ULTRASONIDOS

TIPOS DE SENSORES DE ULTRASONIDOS

SENSOR ULTRASÓNICO DE REFLEXIÓN EN OBJETOS INMÓVILES

CONSIDERACIONES IMPORTANTES (I)

- Para lograr un gran alcance y reducir las interferencias acusticas es importante que el haz emitido sea estrecho.
- Si el tamaño del objeto es menor que la longitud de onda, la radiación reflejada es débil, por lo que para objetos pequeños se debe trabajar a alta frecuencia.
- El efecto de las interferencias acusticas es menor a altas frecuencias pero la atenuación de la onda es mayor.



G) SENSORES ULTRASONIDOS

TIPOS DE SENSORES DE ULTRASONIDOS

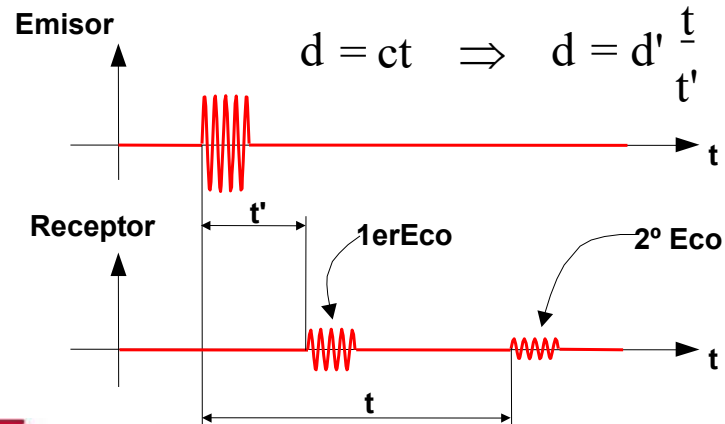
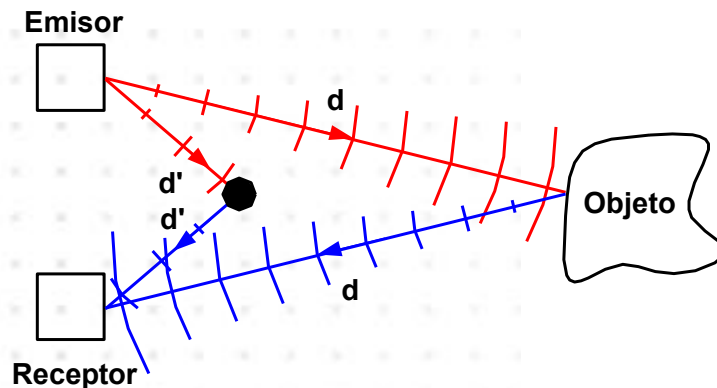
SENSOR ULTRASÓNICO DE REFLEXIÓN EN OBJETOS INMÓVILES

CONSIDERACIONES IMPORTANTES (II)

- Si la temperatura ambiente no es constante hay que compensar la variación de la velocidad c de propagación (a menor temperatura mayor tiempo de recepción). La velocidad también depende de la presión, la densidad o la presencia de sustancias disueltas. Por ello, se suele calcular primero el valor de c mediante la reflexión en un objeto a una distancia conocida.

$$d' = ct' \Rightarrow c = \frac{d'}{t'}$$

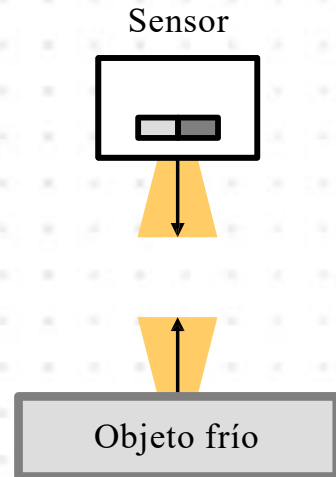
$$d = ct \Rightarrow d = d' \frac{t}{t'}$$



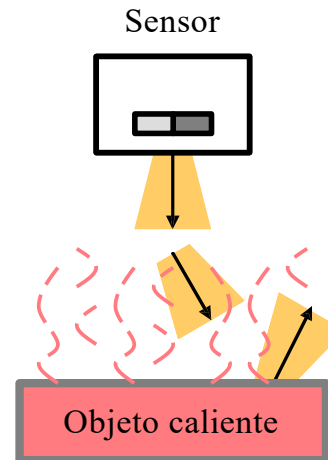
G) SENSORES ULTRASONIDOS

TIPOS DE SENSORES DE ULTRASONIDOS

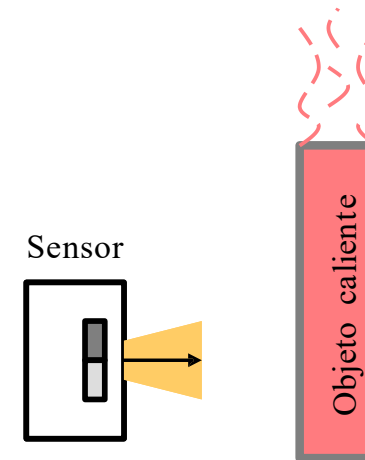
SENSOR ULTRASÓNICO DE REFLEXIÓN EN OBJETOS INMÓVILES



MEDIDA CORRECTA

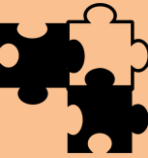


MEDIDA INCORRECTA



MEDIDA POSIBLE

Influencia de la temperatura del objeto en la transmisión de los ultrasonidos:
a) Objeto frío; b) Objeto caliente y sensor sobre él en la misma vertical ;
c) Objeto caliente y sensor situado lateralmente.



TRANSF



G) SENSORES ULTRASONIDOS

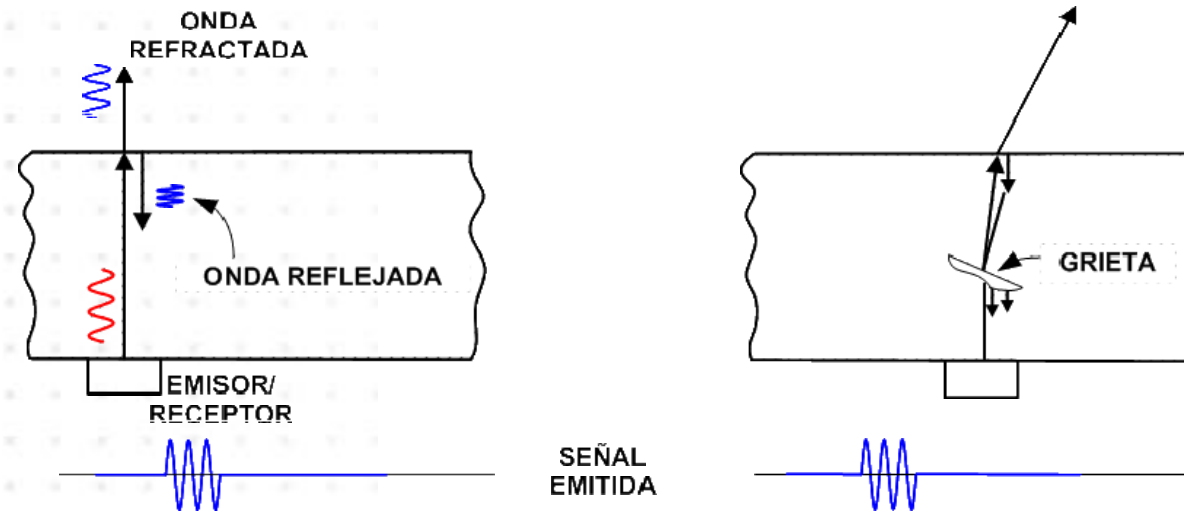
TIPOS DE SENSORES DE ULTRASONIDOS

SENSOR ULTRASÓNICO DE REFLEXIÓN EN OBJETOS INMÓVILES

APLICACIÓN

Para medir distintas variables físicas mediante ultrasonidos se utiliza su velocidad, su tiempo de propagación y en algunos casos la atenuación o interrupción del haz propagado.

Ejemplo: Utilización del nivel de atenuación de la onda para detectar grietas



TRANSF



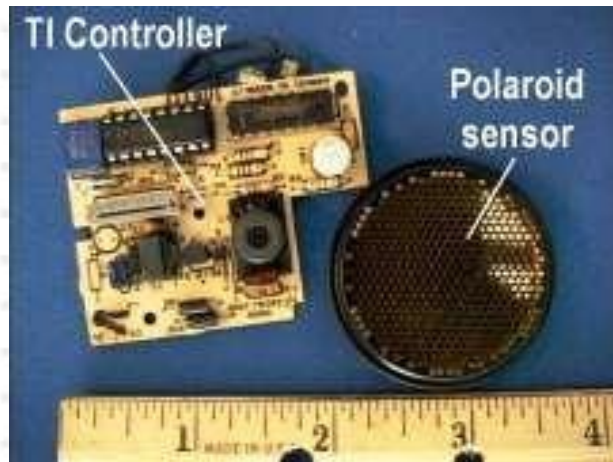
G) SENSORES ULTRASONIDOS

SENSORES DE ULTRASONIDOS COMERCIALES

SENSOR ULTRASÓNICO DE REFLEXIÓN EN OBJETOS INMÓVILES

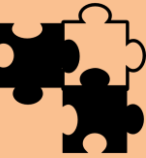
APLICACIÓN: Polaroid Ultrasonic Sensor

Desarrollado para implementar el sistema automático de enfoque de una cámara en el rango de 15 cm a 100 m.



CARACTERÍSTICAS

- Frecuencia 50 KHz
- Las vibraciones residuales pueden ser interpretadas como eco de la señal
- Emite una señal de bloqueo de señales residuales los primeros 2.38 ms después de la transmisión



G) SENSORES ULTRASONIDOS

SENSORES DE ULTRASONIDOS COMERCIALES

SENSOR ULTRASÓNICO DE REFLEXIÓN EN OBJETOS INMÓVILES

SRF235 SENSOR DE ULTRASONIDOS DE ALTA FRECUENCIA



El sensor SRF235 es un medidor de distancias por ultrasonidos de alta frecuencia y haz estrecho que posee un procesador de comunicaciones I²C. Se utiliza en robótica.

Este sensor de ultrasonidos destaca por funcionar a una frecuencia de 235Khz y generar un haz de tan solo 15 grados, lo que proporciona una medida de elevada precisión y gran direccionalidad.

Las ondas ultrasonoras de 235KHz no se transmiten tan fácilmente a través del aire como las de 40KHz. Esto hace que el alcance del sensor SRF235 esté limitado aproximadamente a 1 m para objetos normales y un máximo de 1,2 m para superficies extensas.



TRANSF



G) SENSORES ULTRASONIDOS

SENSORES DE ULTRASONIDOS COMERCIALES

SENSOR ULTRASÓNICO DE REFLEXIÓN EN OBJETOS INMÓVILES

SRF04 SENSOR DE MEDIDA DE DISTANCIAS POR ULTRASONIDOS



SRF04 es un sensor de distancias por ultrasonidos capaz de detectar objetos y calcular la distancia a la que se encuentra en un rango de 3 a 300 cm.

Funciona mediante ultrasonidos y contiene el sensor propiamente dicho y el circuito de acondicionamiento.

Emite un impulso y mide la anchura del impulso de retorno.

Es de muy pequeño tamaño y destaca por su bajo consumo, gran precisión y bajo precio. Reemplaza ventajosamente a los sensores polaroid antes descritos en las aplicaciones de robótica.



TRANSF



G) SENSORES ULTRASONIDOS

SENSORES DE ULTRASONIDOS COMERCIALES

SENSOR ULTRASÓNICO DE REFLEXIÓN EN OBJETOS INMÓVILES

SRF05 SENSOR DISTANCIAS ULTRASONIDOS SIMPLE



El SRF05 es un sensor de medida de distancias compatible con el clásico SRF04.

En el modo estándar, el SRF05 se comporta igual que el SRF04 pero posee un rango de medida de 4m en lugar de 3m.

Además el sensor SRF05 posee un modo de trabajo que emplea un solo terminal para actuar sobre él y hacer la lectura de la medida.



TRANSF



G) SENSORES ULTRASONIDOS

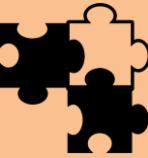
SENSORES DE ULTRASONIDOS COMERCIALES

SENSOR ULTRASÓNICO DE REFLEXIÓN EN OBJETOS INMÓVILES

SISTEMAS DE PERCEPCIÓN Y CONTROL DE ROBOTS MÓVILES

Los sensores de ultrasonidos se suelen utilizar en sistemas de reconocimiento del entorno y medición de distancias en robótica. En este caso se utilizan varios sensores y se diseña una estrategia de control en función de las mediciones de los mismos.

Los sensores se colocan de una manera determinada en la superficie exterior del robot y el resultado de las medidas se utiliza para establecer la estrategia de movimiento del mismo.



TRANSF

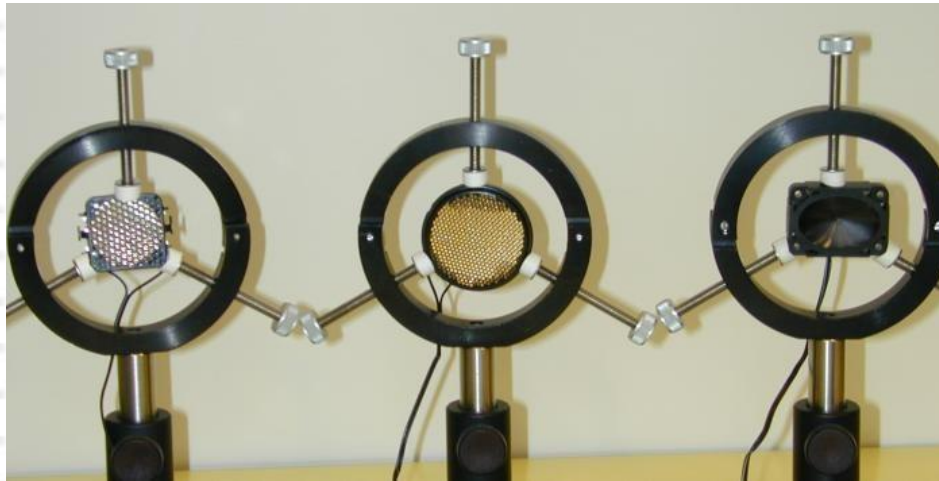


G) SENSORES ULTRASONIDOS

APLICACIÓN DE LOS SENSORES DE ULTRASONIDOS

SENSOR ULTRASÓNICO DE REFLEXIÓN EN OBJETOS INMÓVILES

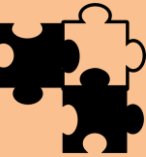
SISTEMA DE PREVENCIÓN DE COLISIONES



Sistema de prevención de colisiones para vehículos de la industria de la construcción (gruas, camiones, topadoras, tractores, montacargas, etc.).

Es muy común durante el trabajo en obra que estos vehículos colisionen con el entorno debido a la gran cantidad de maniobras que deben realizar dentro de un ambiente en constante cambio y a la escasa visibilidad ocasionada por el propio vehículo.

El costo de reparación de estos vehículos y las demoras ocasionadas justifican la instalación de un sistema para la prevención de colisiones.



G) SENSORES ULTRASONIDOS

APLICACIÓN DE LOS SENSORES DE ULTRASONIDOS

SENSOR ULTRASÓNICO DE REFLEXIÓN EN OBJETOS INMÓVILES

SONAR (*SOund NAvigation and Ranging*)

Utilizan la reflexión de los ultrasonidos en objetos situados en el agua. Se usó con fines militares en la Segunda Guerra Mundial.

Hoy en día su aplicación militar está en desuso ya que la llegada del impulso alerta al objetivo de la presencia del emisor antes de que éste escuche el eco. Actualmente se utiliza para detectar bancos de peces.



G) SENSORES ULTRASONIDOS

TIPOS DE SENSORES DE ULTRASONIDOS

SENSOR ULTRASÓNICO DE REFLEXIÓN EN OBJETOS MÓVILES

EFFECTO DOPPLER (I)

El efecto Doppler, llamado así por Christian Andreas Doppler en 1842, consiste en la variación de la frecuencia de cualquier tipo de onda emitida o recibida por un objeto en movimiento.

La frecuencia percibida por un observador (o) de una fuente (s) es:

$$f' = f \frac{V (+/-) V_o}{V (-/+) V_s}$$

en la que: V_o es la velocidad del observador.

V_s es la velocidad de la fuente.

V es la velocidad de la onda en el medio.

Los signos indican que los valores son distintos en el numerador y denominador.



TRANSF



G) SENSORES ULTRASONIDOS

TIPOS DE SENSORES DE ULTRASONIDOS

SENSOR ULTRASÓNICO DE REFLEXIÓN EN OBJETOS MÓVILES

EFEECTO DOPPLER (II)

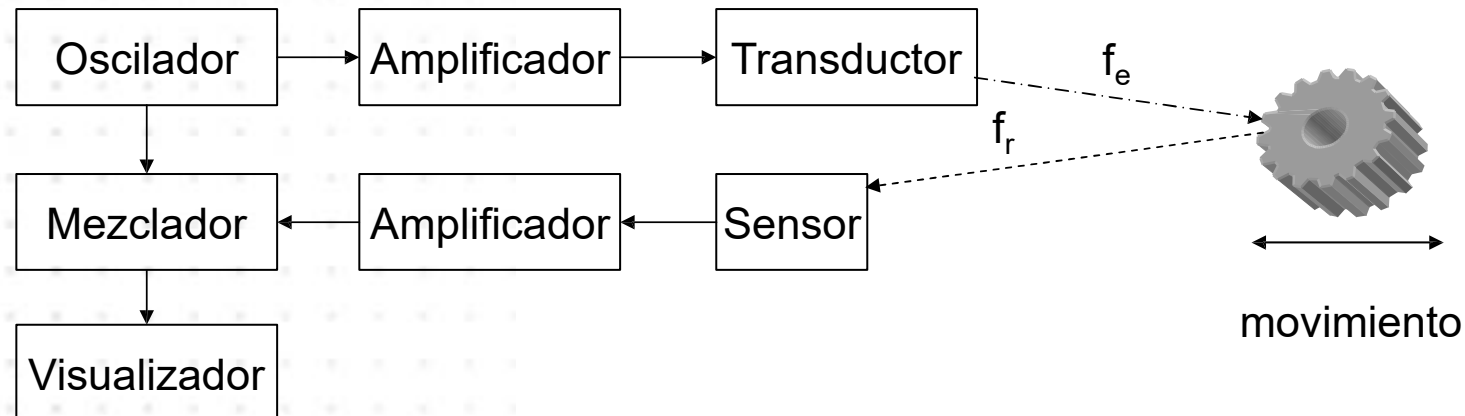


Diagrama de bloques de un sensor de ultrasonidos basado en el efecto Doppler.



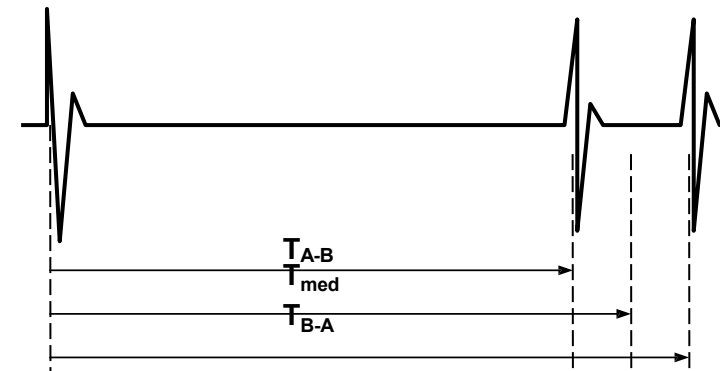
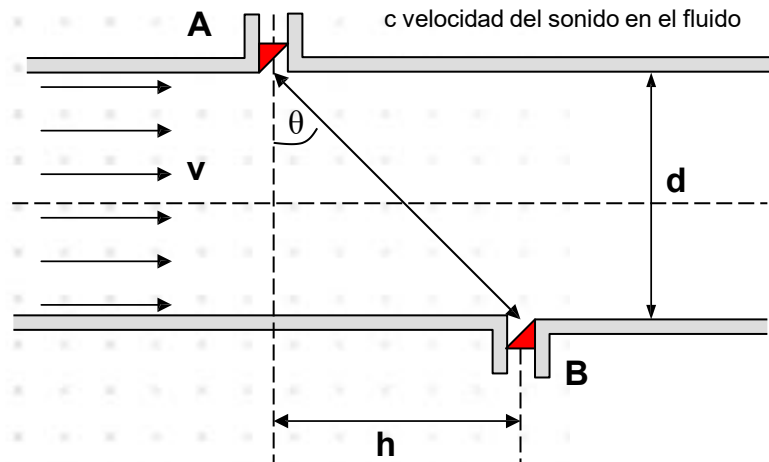
G) SENSORES ULTRASONIDOS

TIPOS DE SENSORES DE ULTRASONIDOS

SENSOR ULTRASÓNICO DE REFLEXIÓN EN OBJETOS MÓVILES

APLICACIÓN : CAUDALÍMETRO

Se basan en la diferencia entre el valor del tiempo que tardan dos ondas en recorrer el mismo camino en sentidos opuestos en el seno de un fluido en movimiento. Debido al efecto Doppler la velocidad del sonido se suma a la del fluido, lo que da como resultado valores diferentes para los recorridos A-B y B-A. El emisor y el receptor se sitúan en las paredes opuestas de la tubería y forman un ángulo con el eje.



$$\text{Si } \theta=45^\circ \quad T_{B-A} - T_{A-B} = (2 v d) / c^2$$



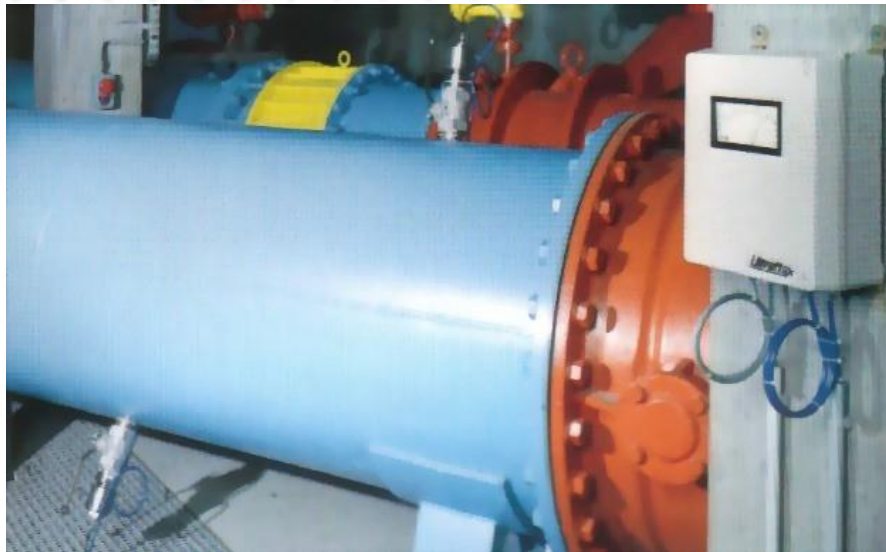
TRANSF



G) SENSORES ULTRASONIDOS

APLICACIÓN DE LOS SENSORES DE ULTRASONIDOS

CAUDALÍMETROS



TRANSF



Práctica:

Selección de sensores para una línea automatizada de transporte y control

Contexto industrial:

Una planta de fabricación de autopartes metálicas está modernizando su **línea de transporte** para mejorar la precisión y eficiencia del proceso. Actualmente, la línea presenta tres necesidades críticas:

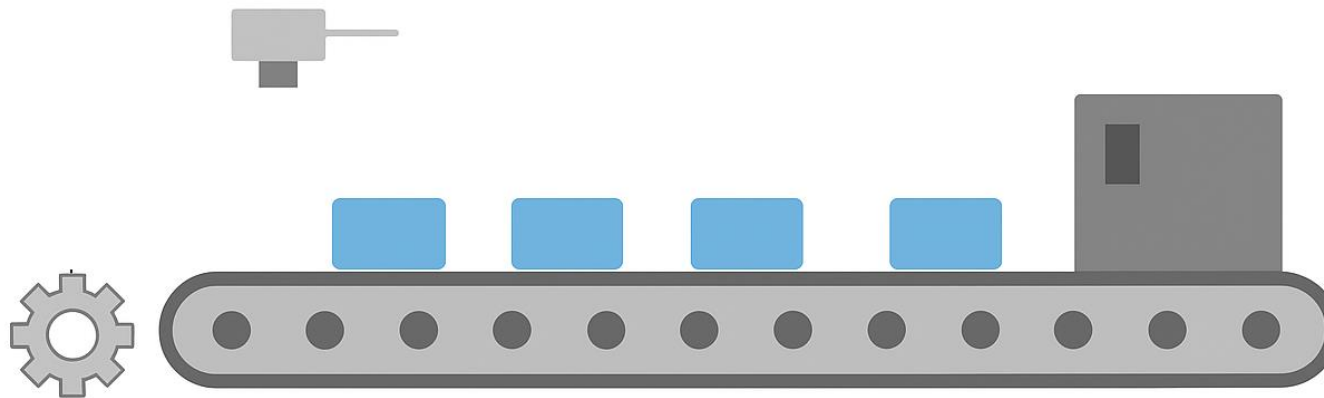
- **Detección de piezas metálicas** que pasan por una cinta transportadora a alta velocidad.
- **Medición de velocidad de rotación** de un eje que acciona la cinta transportadora para asegurar sincronización con otras estaciones de trabajo.
- **Medición de distancia** entre piezas en movimiento para activar el proceso de ensamblaje automático sin colisiones.
- El área de control solicita la propuesta de un sistema de sensores que pueda integrarse con un **PLC industrial** y que cumpla con los siguientes criterios:
- **Resistencia a ambientes con polvo metálico y vibraciones.**
- **Tiempo de respuesta corto** para procesos dinámicos.
- **Compatibilidad eléctrica** con el PLC (señales digitales o analógicas estándar: 24 VDC o 4-20 mA).
- **Costo razonable** considerando mantenimiento y reemplazos



Práctica:

Objetivo de la actividad

- Analizar las características de **sensores electromagnéticos, sensores generadores y sensores ultrasónicos** y determinar:
- Qué sensor es más adecuado para cada necesidad del proceso.
- Justificar técnica y económicamente la selección.
- Explicar cómo se integraría el sensor al PLC y a la estrategia de control.



Conclusiones

1)

2)

3)



GRACIAS



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

Facultad de Ingeniería
Departamento Académico de Electrónica